جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
UNIVERSITE SIDI MOHAMED BEN ABDALLAH DE FES
كلية العلوم ظهر المهراز فاس
FACULTE DES SCIENCES DHAR EL MEHRAZ FES

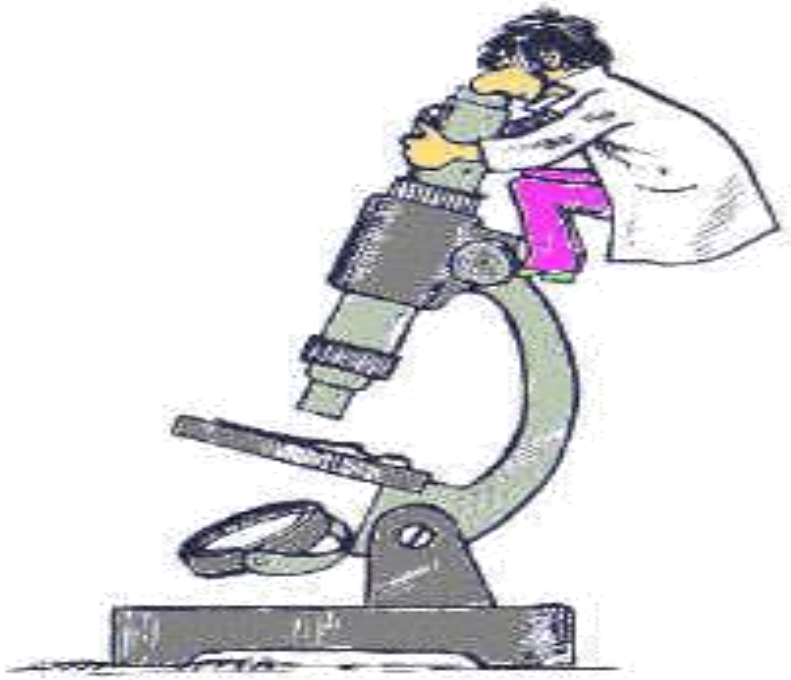
Filière : Sciences de la Vie

Département : Biologie

Semestre : S3

Module : M16

Support du cours de Microbiologie Générale



Pr. A. EL-KARKOURI

Année Universitaire : 2022-2023

Sommaire

Chapitre 1 : Monde microbien
1. Historique : débat sur la génération spontanée, découverte du rôle des micro-organismes dans les maladies, découverte des effets des micro-organismes sur la matière organique et inorganique
2. Les différents types de micro-organismes
3. Le domaine et les rôles de la microbiologie

Chapitre 2 : Structure de la cellule procaryote
1. Comparaison cellule eucaryote-cellule procaryote
2. Structure générale et organisation de la cellule procaryote
3. Paroi
4. Flagelle
5. Pili (commun et sexuel)
6. Capsule
7. Endospore

Chapitre 3 : Taxonomie bactérienne
1. Place des micro-organismes dans le monde vivant
2. Classification biologique contemporaine
3. Classification des protistes procaryotes

Chapitre 4 : Nutrition bactérienne
1. Eau
2. Source d'énergie
3. Source de carbone
4. Source d'azote
5. Éléments minéraux
6. Facteurs de croissance
7. Les différents types nutritionnels ou trophiques

Chapitre 5 : Métabolisme bactérien
1. Métabolisme des organismes phototrophes
2. Métabolisme des organismes chimiotrophes
2.1. Métabolisme des organismes chimiolithotrophes
2.2. Métabolisme des organismes chimioorganotrophes
2.2.1. La respiration aérobie
2.2.2. La respiration anaérobie
2.2.3. La fermentation

Chapitre 6 : Croissance bactérienne
1. Techniques de mesure de la croissance bactérienne
1.1. Mesure du nombre de cellules : Dénombrement
1.2. Mesure de la masse cellulaire
1.3. Mesure de l'activité
2. Expression de la croissance bactérienne
3. Courbe de croissance en milieu non renouvelé
3.1. Phases de la courbe de croissance
3.2. Détermination du taux de croissance
3.3. Phénomène de diauxie
4. Courbe de croissance en milieu renouvelé : « Cultures continues »
5. Conditions de la croissance
5.1. Besoins énergétiques
5.2. Besoins nutritifs constitutifs
5.3. Conditions physico-chimiques de la croissance

Chapitre 1 : Monde microbien

1. Historique : débat sur la génération spontanée, découverte du rôle des micro-organismes dans les maladies, découverte des effets des micro-organismes sur la matière organique et inorganique.

1.1. Historique

On ne peut que souligner l'importance de la microbiologie. Les micro-organismes apportent de nombreux avantages à la société. Ils sont nécessaires à la production du pain, du fromage, de la bière, des antibiotiques, des vaccins, des vitamines, des enzymes et de beaucoup d'autres produits importants. En effet, la microbiologie est à la base de la biotechnologie moderne. Les micro-organismes sont des acteurs indispensables de notre environnement et permettent aux cycles du carbone, de l'oxygène, de l'azote et du soufre de fonctionner dans les milieux terrestres et aquatiques ; ils sont à l'origine de toutes les chaînes alimentaires.

Par contre, les micro-organismes causèrent aussi des problèmes aux hommes et à la société depuis le début des temps historiques. Les maladies microbiennes jouèrent certainement un rôle majeur dans des événements historiques tels que la chute de l'empire romain et conquête du nouveau monde. En l'an 1347, la peste frappa l'Europe avec une force brutale. En quatre ans, la peste ou mort noire tua un tiers de la population (à peu près 25 millions de personnes). Pendant les 80 années qui suivirent, la maladie sévit encore tuant 75% de la population européenne. Certains historiens croient que ce désastre changea la culture européenne et prépara la voie à la renaissance. Aujourd'hui les microbiologistes et d'autres chercheurs poursuivent la lutte contre des fléaux comme le SIDA et la malaria.

La **microbiologie** a souvent été définie comme l'étude d'organismes trop petits pour être vus à l'œil nu – c'est-à-dire l'étude des **micro-organismes**. La microbiologie est d'abord concernée par des organismes d'un diamètre inférieur à un millimètre, qui sont invisibles et doivent être examinés au microscope. Une variété extraordinaire d'organismes ; les virus, les bactéries, beaucoup d'algues, de mycètes et les protozoaires ; sont dans cette catégorie. D'autres organismes parmi les algues et les mycètes sont plus grands. Citons les moisissures du pain et les algues filamenteuses ; quoique visibles à l'œil nu, ils sont étudiés par des microbiologistes. Les difficultés d'établir des limites à la microbiologie conduisirent Roger

Stanier à dire que ce domaine est défini non seulement en termes de taille, mais encore en termes de techniques utilisées. Un microbiologiste isole d'abord un micro-organisme spécifique d'une population et le cultive. Donc, la microbiologie utilise des techniques, telles que la stérilisation et l'emploie de milieux de culture, nécessaires à l'isolement et à la croissance des micro-organismes.

Le développement de la microbiologie en tant que science est décrit dans **le tableau I** qui résume les principaux événements de ce développement.

Tableau I : Historique de développement de la microbiologie

Date	Histoire de la microbiologie
1546	Fracastoro suggère que des organismes invisibles soient la cause de maladies.
1676	Van Leeuwenhoek découvre les « animacules ».
1688	Redi publie son travail contre la génération spontanée des asticts.
1798	Jenner introduit le vaccin contre la variole.
1799	Spallanzani attaque la théorie de la génération spontanée.
1838-1839	Schwann et Schleiden émettent la théorie cellulaire.
1835-1844	Bassi découvre qu'une maladie du ver à soie est due à des mycètes et propose que beaucoup de maladies soient d'origine microbienne.
1847-1850	Semmelweis démontre que la fièvre puerpérale se transmet par les médecins et propose d'utiliser des antiseptiques pour prévenir la maladie.
1849	Snow étudie le développement d'une épidémie de choléra à Londres.
1857	Pasteur démontre que la fermentation du sucre en acide lactique est due à un micro-organisme.
1858	Virchow propose que toutes les cellules viennent de cellules.
1861	Pasteur démontre que les micro-organismes ne proviennent pas d'une génération spontanée.
1867	Lister publie son travail sur la chirurgie antiseptique.
1869	Miescher découvre les acides nucléiques.
1876-1877	Koch démontre que le charbon est dû à *Bacillus anthracis.*
1881	Koch cultive les bactéries sur gélatine. Pasteur développe un vaccin contre le charbon.
1882	Koch découvre le bacille de la tuberculose.
1884	Les **postulats de Koch** sont publiés pour la première fois. Metchnikoff décrit la phagocytose. La **coloration de Gram** établie.
1885	Pasteur développe le vaccin contre la rage.
1887	La boîte de pétrie est utilisée.

Tableau I : Historique de développement de la microbiologie (suite)

Date	Histoire de la microbiologie
1887-1890	Winogradsky étudie les bactéries sulfureuses et nitrifiantes.
1888	Beijerinck isole des bactéries des nodules radiculaires.
1890	Von Behring prépare des antitoxines contre la diphtérie et le tétanos.
1892	Ivanowsky propose une origine virale pour la maladie de la mosaïque du tabac.
1895	Bordet découvre le complément.
1897	Buchner prépare un extrait de levure qui fermente. Ross démontre que le parasite de la maria est transporté par un moustique.
1899	Beijerinck démontre qu'une particule virale est la cause de la maladie de la mosaïque du tabac.
1900	Reed Démontre que la fièvre jaune est transmise par un moustique.
1902	Landsteiner découvre les groupes sanguins.
1903	Wright et d'autres découvrent des anticorps dans le sang d'animaux immunisés.
1906	Schaudinn et Hoffmann montrent que *Trepanoma pallidum* est la cause de la syphilis. Wassermann développe le test de fixation du complément pour la syphilis. Rickettes démontre que la fièvre des Montagnes Rocheuses est Transmise par des tiques.
1910	Ehrlich développe un agent chimio-thérapeutique contre la syphilis.
1915-1917	D'Herelle et Twort découvrent le virus bactériens.
1921	Fleming découvre le lysozyme.
1923	Première édition du manuel de Bergey.
1928	Griffith découvre la transformation bactérienne.
1929	Fleming découvre la pénicilline.
1933	Ruska développe le premier microscope électronique à transmission.
1935	Stanley cristallise le virus de la mosaïque du tabac. Domagk découvre les sulfamides.
1937	Chatton divise les organismes vivants en procaryotes et eucaryotes.
1941	Beadle et Tatum formulent l'hypothèse un gène, une enzyme.

Tableau I : Historique de développement de la microbiologie (suite)

Date	Histoire de la microbiologie
1944	Avery démontre que l'ADN transporte l'information génétique durant la transformation. Waksman découvre la streptomycine.
1946	Lederberg et Tatum décrivent la conjugaison bactérienne.
1950	Lwoff induit des bactéries lysogènes.
1952	Hershey et Chase démontrent que les bactériophages injectent leur ADN dans les cellules hôtes. Zinder et Lederberg découvrent la transduction généralisée.
1953	La microscopie à contraste de phase se développe. Medawar découvre la tolérance immunitaire. Watson et Crick proposent la structure en double hélice de l'ADN.
1955	Jacob et Wollman découvrent que le facteur F est un plasmide. Jerne et Burnet proposent la théorie de la sélection clonale.
1959	Yalow développe la technique des dosages radio-immunologique.
1961	Jacob et Monod proposent le modèle de l'opéron pour la régulation des gènes.
1961-1966	Nirenberg, Khorana et d'autres élucident le code génétique.
1962	Porter propose la structure de base de l'immunoglobuline G. L'acide nalidixique, premier antimicrobien de type quinolone est synthétisé.
1970	Arber et Smith découvrent les endonuléases de restriction. Temin et Baltimor découvrent la transcriptase inverse chez les rétrovirus.
1973	Ames développe un test bactérien de détection des agents mutagènes et cancérogènes.
1975	Kohler et Milstein développent une technique pour produire des anticorps monoclonaux.
1977	Reconnaissance des archéobacteries comme un groupe microbien distinct.
1979	Synthèse de l'insuline grâce à la technique de l'ADN recombinant.
1980	Développement du microscope à effet tunnel et à balayage.
1982	Vaccin contre l'hépatite B obtenu par des techniques de génie génétique.
1982-1983	Cech et Altman découvrent des ribozymes.
1983-1984	Le virus humain de l'immunodéficience est identifié par Montagnier et Gallo. Développement de la réaction de polymérisation en chaine par Mullis.
1986	Premier vaccin (hépatite B) produit par génie génétique et reconnu utilisable chez l'homme.
1990	Premiers tests de thérapie génique humaine.

1.2. Le débat sur la génération spontanée

Pendant très longtemps, les gens crurent à la génération spontanée : les organismes vivants pouvant se développer à partir de matière non vivante ou en décomposition. Même le grand Aristote (384-322 Avant Jésus-Christ) pensait que certains des invertébrés simples étaient apparus par génération spontanée. Cette opinion fut finalement mise en doute par le médecin italien Francesso Redi (1626-1697) qui réalisa une série d'expériences sur de la viande en décomposition et la capacité à produire spontanément des asticots. Redi mit de la viande dans trois récipients. Le premier n'était pas couvert, le second était couvert de papier et le troisième d'une fine gaze qui pouvait écarter les mouches. Celles-ci déposaient leurs œufs sur la viande non couverte et les asticots se développaient. Les deux autres morceaux de viande ne produisaient pas spontanément d'asticots. Cependant les mouches attirées par le récipient couvert de gaz pondaient leurs œufs sur la gaze ; mais ceux-ci ne produisaient pas de larves. Ainsi la production d'asticots par de la viande en décomposition était due à la présence d'œufs de mouches et la viande ne générait pas spontanément des asticots comme on le pensait précédemment. Des expériences similaires aidèrent à discréditer la théorie en ce qui concerne les organismes plus grands.

La découverte des micro-organismes par Van Leeuwenhoek renouvela la controverse. Quelques-uns proposèrent que les micro-organismes apparaissent par génération spontanée même si des organismes plus grands n'apparaissaient pas spontanément. Ils firent remarquer que des extraits bouillis de foin ou de viande donnaient naissance à des micro-organismes après incubation pendant un certain temps. En 1748, le prêtre anglais John Needham (1713-1781) rendit compte des résultats de ses expériences sur la génération spontanée. Needham faisait bouillir du bouillon du mouton et bouchait hermétiquement les flacons. Par la suite, de nombreux flacons se troublaient, ils contenaient des micro-organismes. Il pensa que la matière organique possédait une force vitale qui pouvait conférer les propriétés de vie à la matière non vivante. Quelques années plus tard, le prêtre et naturaliste italien Lazzaro Spallanzani (1729-1799) améliora les expériences de Needham en scellant d'abord les flacons de verre contenant de l'eau et les germes. Si les flacons scellés étaient placés dans de l'eau bouillante pendant ¾ d'heure, il n'y avait pas de croissance tant que les flacons restaient fermés. Il suggéra que l'air transportait les germes dans l'infusion, mais aussi que l'air externe était nécessaire à la croissance des animaux déjà présents dans l'infusion. Les défenseurs de la génération

spontanée rétorquèrent que le chauffage de l'air dans les flacons scellés détruisait sa capacité à maintenir la vie.

Quelques chercheurs essayèrent de contrer de tels arguments. Théodore Schwann (1810-1882) laissa entrer de l'air dans un flacon contenant une solution nutritive stérile après avoir fait passer l'air dans un tube chauffé au rouge. Le flacon resta stérile. Plus tard, Georg Friedrich Schroder et Théodor von Dush laissèrent entrer de l'air dans un flacon de milieu stérilisé par la chaleur après l'avoir fait passer au travers d'ouate stérile. On n'observa pas de croissance dans le milieu même si l'air n'avait pas été chauffé. En dépit de ces expériences, en 1859, le naturaliste français Felix Pouchet prétendit avoir réalisé des expériences prouvant de manière concluante que les micro-organismes se développaient sans contamination par l'air. Cette affirmation incita Louis Pasteur à résoudre ce problème une fois pour toutes (1822-1895). Pasteur filtra d'abord l'air au travers de coton et trouva que des objets ressemblant à des spores végétales y'étaient piégés. Si le morceau de couton était placé dans un milieu stérile après que de l'air y ait été filtré, la croissance microbienne apparaissait. Ensuite, il plaça des solutions nutritives dans les flacons, chauffa leur goulot à la flamme et les étira en une variété de formes, en gardant l'extrémité ouverte à l'atmosphère. Pasteur fit alors bouillir des solutions pendant quelques minutes puis les refroidit. Aucune croissance n'apparut même si les contenus des flacons avaient été exposés à l'air. Pasteur fit observer qu'il n'y avait pas de croissance parce que la poussière et les germes avaient été piégés sur les bords des goulots courbes. Si les goulots étaient cassés, la croissance commençait immédiatement. Pasteur avait non seulement résolu la controverse en 1861, mais encore, il avait montré comment garder des solutions stériles.

Le médecin anglais John Tyndall (1820-1893) donna un coup final à la génération spontanée en 1877 en démontrant que la poussière portait réellement les germes et que si la poussière était absente, le bouillon restait stérile même s'il était exposé directement à l'air. Durant ces études, Tyndall montra l'existence de formes bactériennes exceptionnellement résistantes à la chaleur. Travaillant indépendamment, le botaniste allemand Ferdinand Cohn (1828-1898) découvrit l'existence d'endospores bactériennes résistantes à la chaleur.

1.3. La découverte du rôle des micro-organismes dans les maladies

Bien que Fracastoro et quelques autres aient suggéré que des organismes invisibles étaient responsables de maladies, beaucoup pensaient que les maladies étaient provoquées par des forces naturelles, des vapeurs empoisonnées appelées miasmes et des déséquilibres entre les quatre humeurs que l'on croyait présentes dans le corps. Les arguments en faveur du rôle des micro-organismes dans la maladie s'accumulèrent au début de dix-neuvième siècle. Agostino Bassi (1773-1856) démontra d'abord qu'un micro-organisme pouvait provoquer une maladie quand il prouva en 1835 qu'une maladie du ver à soie était due à une infection fongique. Il suggéra que la plupart des maladies étaient causées par des infections microbiennes. En 1845, Berkeley prouva que la pourriture des pommes de terre en Irlande était aussi due à un champignon. Après les succès de Pasteur dans l'étude de la fermentation, le gouvernement français lui demanda d'étudier le problème de la maladie des vers à soie, appelée pébrine, qui ruinait l'industrie de la soie. Après quelques années de travail, Pasteur montra que la maladie était due à un parasite protozoaire. La maladie fut contrôlée en prenant des chenilles provenant d'œufs pondus par des papillons sains.

Les travaux du chirurgien anglais Joseph Lister (1827-1912) sur la prévention des infections des plaies, montrèrent indirectement que les micro-organismes étaient les agents des maladies humaines. Lister se basant sur les études de Pasteur sur le rôle des micro-organismes dans la fermentation et la putréfaction, développa une méthode chirurgicale aseptique, destinée à empêcher l'infection des plaies par les micro-organismes. Les instruments furent stérilisés par la chaleur et on utilise le phénol sur les pansements chirurgicaux et parfois en vaporisant sur la zone à soigner. Ces méthodes furent couronnées de succès et transformèrent la chirurgie. Elles constituent aussi une épreuve indirecte du rôle des micro-organismes dans les maladies puisque le phénol qui tue les bactéries, prévient aussi l'infection des plaies.

La première démonstration directe du rôle des bactéries dans les maladies, vient de l'étude du charbon par le médecin allemand Robert Koch (1843-1910). Koch utilisa le critère proposé par son ancien professeur Jacob Henle (1809-1885), pour établir la relation entre *Bacillus anthracis* et le charbon. Il publia ses découvertes en 1876. Koch injecta à une souris saine du matériel provenant d'animaux malades et la souris devient malade. Après avoir transféré le charbon par inoculation à une série de 20 souris, il incuba dans du sérum de bœuf un morceau de rate contenant le bacille de charbon. Les bacilles se multiplièrent et produisirent des

spores. Quand les bacilles isolés ou les spores furent injectés à une souris, le charbon se développa. Ces critères pour établir les relations causales entre un micro-organisme et une maladie spécifique, sont connus sous le nom de **postulats de Koch**. Ils peuvent être résumés comme suit :

1. **Le micro-organisme doit être présent dans chaque cas de maladie, mais absent des organismes sains.**
2. **Le micro-organisme suspect doit être isolé et cultivé en culture pure.**
3. **La maladie doit se développer quand le micro-organisme isolé est inoculé à un hôte sain.**
4. **Le même micro-organisme doit de nouveau être isolé de l'hôte malade.**

Bien que Koch ait utilisé l'approche générale décrite dans les postulats durant ses études du charbon, il ne les exposa pas complètement avant la publication en 1884 de ses travaux sur les causes de la tuberculose.

Le fait que *Bacillus anthracis* soit responsable du charbon fut confirmé indépendamment par Pasteur et ses collaborateurs. Ils découvrirent qu'après l'inhumation des animaux morts, les spores du charbon survivaient et étaient ramenées à la surface par les vers de terre. Les animaux sains les mangeaient et devenaient malades.

Pendant les études de Koch sur les maladies bactériennes, il devient nécessaire d'isoler les bactéries pathogènes suspectes. D'abord, Koch les cultiva à la surface de pommes de terre cuites coupées, ce qui n'était pas satisfaisant parce que les bactéries ne se multipliaient pas toujours bien. Il essaya de solidifier un milieu liquide normal en ajoutant de la gélatine. Des colonies bactériennes isolées se développaient à la surface de ce milieu qui avait été strié à l'aide d'un échantillon de bactéries. L'échantillon pouvait aussi être mélangé à un milieu gélatineux liquéfié. Quand le milieu à base de gélatine se solidifierait, les bactéries individuelles produisaient des colonies séparées. En dépit de ses avantages, la gélatine n'était pas un agent solidifiant idéal parce qu'elle était digérée par de nombreuses bactéries et fondait à une température supérieure à 28°C. Une meilleur alternative fut apportée par Fannie Eilshemius Hesse, épouse de Walther Hesse, un des assistants de Koch. Elle suggéra d'employer l'agar comme agent solidifiant, elle l'avait utilisé pour faire de la gelée. L'agar n'était pas attaqué par les bactéries et ne fondait qu'à une température de 100°C. Un des

assistants de Koch, Richard Petri, mit au point la boîte de Pétri, un récipient pour milieu de culture solide. Ces développements rendirent possible l'isolement de cultures pures contenant un seul type de bactéries et firent progresser tous les domaines de la bactériologie.

Koch développa aussi des milieux permettant la croissance de bactéries isolées du corps. A cause de leur similarité avec les liquides corporels, des extraits de viande et des protéines digérées furent essayés comme source nutritive. Le résultat fut la mise au point de bouillon nutritif et d'agar nutritif, milieux qui sont largement utilisés aujourd'hui.

En 1882, Koch employa ces techniques pour isoler le bacille responsable de la tuberculose. Vint alors l'âge d'or d'environ 30 à 40 ans pendant lequel la plupart des bactéries pathogènes furent isolées (**Tableau II**).

Tableau II : La découverte de quelques agents pathogènes importants

Maladie	Agent causant la maladie	Scientifique responsable de la découverte	Date
Charbon	*Bacillus anthracis*	Koch	**1876**
Blennorragie	*Neisseria gonorrhoeae*	Neisser	**1879**
Fièvre typhoïde	*Salmonella typhi*	Eberth	**1880**
Malaria	*Plasmodium sp.*	Laveran	**1880**
Tuberculose	*Mycobacterium tuberculosis*	Koch	**1882**
Choléra	*Vibrio cholerae*	Koch	**1883**
Diphtérie	*Corynebacterium diphtheriae*	Klebs et Loeffler	**1883-1884**
Tétanos	*Clostridium tetani*	Nicolaier	**1885**
Diarrhée	*Escherichia coli*	Escherich	**1885**
Pneumonie	*Streptococcus pneumoniae*	Fraenkel	**1886**
Méningite	*Neisseria meningitidis*	Weischselbaum	**1887**
Fièvre ondulante	*Brucella sp.*	Bruce	**1887**
Gangrène gazeuse	*Clostridium perfringens*	Welch et Nuttal	**1892**
Peste	*Yersinia pestis*	Kitasato et yersin	**1894**
Botulisme	*Clostridium botulinum*	Van Ermengen	**1896**
Dysenterie	*Shigella dysenteriae*	Shiga	**1898**
Syphilis	*Treponema pallidum*	Schaudin et Hoffmann	**1905**
Coqueluche	*Bordetella pertussis*	Bordet et Gengou	**1906**
La fièvre pourprée des montagnes	*Rickettsia rickettsii*	Ricketts	**1909**

La découverte des virus et de leur rôle dans la maladie devient possible quand Charles Chamberland (1851-1908), un des collaborateurs de Pasteur, construisit en 1884 un filtre en porcelaine retenant les bactéries. Le premier virus pathogène étudié fut le virus de la mosaïque de tabac.

1.4. La découverte des effets des micro-organismes sur la matière organique et inorganique

Bien que Theodore Schwann et d'autres aient proposé en 1837 que les cellules de levure soient responsables de la transformation des sucres en alcool, processus qu'ils appelèrent fermentation alcoolique, les chimistes de l'époque croyaient que les micro-organismes n'étaient pas impliqués. Ils étaient convaincus que la fermentation était due à une sorte d'instabilité chimique qui dégradait le sucre en alcool. En 1856, un industriel de Lille (France) où Pasteur travaillait, demanda de l'aide. Son entreprise produisait de l'éthanol à partir de la fermentation des sucres de betteraves ; cependant, les rendements de production d'alcool avaient diminué et le produit était devenu acide. Pasteur découvrit que la fermentation n'avait pas réussi parce que la levure normalement responsable de la fermentation d'alcool avait été remplacée par un micro-organisme produisant de l'acide lactique plutôt que de l'alcool. En résolvant ce problème pratique, Pasteur démontra que toutes les fermentations étaient dues à l'activité de levures et de bactéries spécifiques et il publia plusieurs articles sur la fermentation entre 1857 et 1860. Son succès conduisit à l'étude des maladies du vin et au développement de la pasteurisation pour préserver le vin durant l'entreposage. Les études de Pasteur sur la fermentation se poursuivirent pendant au moins 20 ans. Une de ses découvertes les plus importantes fut que certains micro-organismes étaient anaérobies et ne pouvaient vivre qu'en l'absence d'oxygène, tandis que d'autres étaient capables de vivre soit comme aérobies soit comme anaérobies.

Quelques microbiologistes choisirent d'investiguer le rôle écologique des micro-organismes. Ils étudièrent en particulier le rôle de ceux-ci dans les cycles du carbone, de l'azote et du soufre qui se déroulent dans le sol et les eaux. Deux des pionniers de cette approche furent Sergei Winogradsky (1856-1953) et Martinus Beijerinck (1851-1932).

Le microbiologiste russe Sergei Winogradsky apporta beaucoup à la microbiologie du sol. Il découvrit que les bactéries du sol oxydaient le fer, le soufre et l'ammoniaque pour obtenir de l'énergie et que de nombreuses bactéries pouvaient incorporer du CO_2 dans la matière organique comme les organismes photosynthétiques. Winogradsky isola aussi du sol des bactéries anaérobies, fixatrices d'azote et étudia la décomposition de la cellulose.

Martinus Beijerinck fut un des plus grands microbiologistes pour sa contribution fondamentale à l'écologie microbienne et à de nombreux autres domaines. Il isola la bactérie

aérobie fixatrice d'azote, Azotobacter ; puis une bactérie d'un nodule radiculaire également capable de fixer l'azote (appelée plus tard Rhizobium), aussi que des bactéries sulfato-réductrices. Beijerinck et Winogradsky développèrent la technique d'enrichissement des cultures et l'utilisation de milieux sélectifs, qui sont tellement importants en microbiologie.

2. Les différents types de micro-organismes

Il existe deux types de cellules fondamentalement différents. Les **cellules procaryotes** ont une morphologie plus simple que les **cellules eucaryotes** et leur noyau n'est pas limité par une enveloppe. Toutes les bactéries sont des procaryotes. Au contraire, les cellules eucaryotes ont un noyau entouré d'une enveloppe, leur morphologie est plus complexe et elles sont habituellement plus grandes que les cellules procaryotes. Les algues, les mycètes, les protozoaires, les plantes supérieures et les animaux sont des eucaryotes. Procaryotes et eucaryotes présentent de nombreuses autres différences.

La description initiale des organismes soit comme plantes soit comme animaux est trop simple et de nombreux biologistes pensent maintenant que les organismes se classent en cinq règnes au moins :

1. Les organismes procaryotes font partie du règne *Monera* ou *Procaryotae*.
2. Le règne *Protista* rassemble les organismes eucaryotes unicellulaires ou en colonies qui sont dépourvus de vrais tissus. Les protozoaires, les mycètes inferieurs te la plupart des petites algues font partie de ce règne.
3. Les membres du règne *Fungi* sont des organismes eucaryotes qui se nourrissent par absorption et sont souvent multinucléés.
4. Le règne *Animalia* est constitué des animaux multicellulaires qui se nourrissent par ingestion.
5. Les plantes multicellulaires photosynthétiques font partie du règne *Plantae*.

Les microbiologistes étudient principalement les membres des trois premiers règnes : les *Monera* ou *Procaryotae*, les *Protista* et *les Fungi*. Bien qu'ils ne soient pas inclus dans les cinq règnes, les virus sont aussi étudiés par les microbiologistes.

3. Le domaine et les rôles de la microbiologie

Les micro-organismes sont exceptionnellement diversifiés, et sont présents presque partout. Ils affectent la société humaine dans des domaines innombrables. Ainsi, la microbiologie moderne est une discipline très large avec de nombreuses spécialités, elle a un grand impact sur la médecine, l'agriculture, les sciences alimentaires, l'écologie, la génétique, la biochimie et bien d'autres domaines.

La microbiologie a une orientation fondamentale et appliquée. La plupart des microbiologistes sont d'abord intéressés par la biologie des micro-organismes eux-mêmes. Ils peuvent se focaliser sur un groupe spécifique de micro-organismes et sont appelés virologues (virus), bactériologistes (bactéries), phycologues ou algologues (algues), mycologues (champignons) ou protozoologistes (protozoaires). D'autres s'intéressent à la morphologie ou à des processus fonctionnels particuliers et travail dans des domaines tels que la cytologie, la physiologie, l'écologie, la génétique, la biologie moléculaire, taxonomie des micro-organismes …etc. Une personne peut bien sur faire partie de deux domaines (par exemple un bactériologiste qui travaille sur des problèmes de taxonomie). De nombreux microbiologistes ont une orientation plus appliquée te travaillent sur des problèmes pratiques dans des domaines tels que la microbiologie médicale, la microbiologie alimentaire et laitière, la microbiologie de la santé publique. Du fait que les différents domaines de la microbiologie sont en relation très étroite, le microbiologiste appliqué doit être familiarisé avec la microbiologie fondamentale. Par exemple, un microbiologiste médical doit avoir une bonne connaissance de la taxonomie microbienne, de la génétique et de la physiologie pour identifier correctement l'agent pathogène concerné.

La microbiologie de la santé publique est en relation étroite avec la microbiologie médicale. Ces microbiologistes essayent de contrôler la propagation des maladies contagieuses. Sont souvent vérifiés les réserves alimentaires et l'approvisionnement en eau de la communauté, dans le but de les garder sains et dépourvus d'agents infectieux.

De nombreux domaines de la microbiologie ne s'occupent pas directement de santé humaine et de maladies mais contribuent certainement au bien-être de l'homme. La microbiologie agronomique est concernée par l'impact des micro-organismes sur l'agriculture. Les microbiologistes s'efforcent de combattre les maladies végétales qui affectent les cultures d'importance alimentaire, essayent d'augmenter la fertilité du sol et le rendement des récoltes

et étudient le rôle des micro-organismes dans l'appareil digestif des ruminant tels que les bovins. Actuellement on s'intéresse beaucoup à l'utilisation de bactéries ou de virus pathogènes des insectes comme substituts des pesticides chimiques.

L'écologie microbienne est un domaine en rapport étroit avec l'agriculture. Les écologistes étudient les relations entre les micro-organismes et leurs habitats. Ils sont intéressés par la contribution des micro-organismes aux cycles du carbone, de l'azote et du soufre dans le sol et l'eau douce. L'étude des effets de la pollution sur les micro-organismes est aussi très importante à cause de l'influence de ces organismes sur l'environnement.

Les scientifiques travaillant en microbiologie alimentaire et laitière essayent d'empêcher la contamination microbienne de la nourriture et la transmission des maladies alimentaires telles que le botulisme et la salmonellose. Ils utilisent aussi les micro-organismes pour fabriquer des fromages, des yaourts, des conserves au vinaigre et de la bière.

En microbiologie industrielle, les micro-organismes sont utilisés pour produire des substances telles que des antibiotiques, des vaccins, des stéroïdes, des alcools et d'autres solvants, des vitamines, des acides aminés et des enzymes. Les micro-organismes servent aussi à extraire des minéraux précieux à partir de minerais de faible teneur.

La recherche dans le domaine de la biologie microbienne a aussi des applications pratiques. Les microbiologistes qui font de la physiologie et de la biochimie étudient la synthèse des antibiotiques et des toxines, la production d'énergie microbienne, la façon dont les micro-organismes survivent aux conditions extrêmes, la fixation de l'azote, les effets d'agents chimiques et physique sur la croissance et la survie microbienne et bien d'autres sujets.

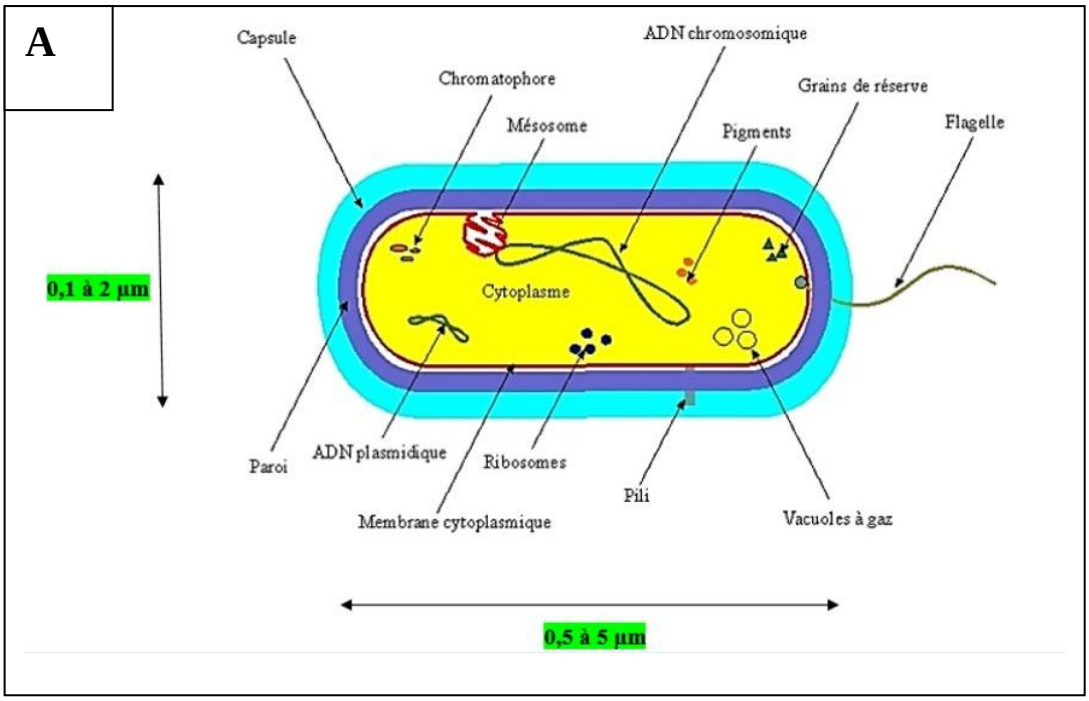
La génétique microbienne et la biologie moléculaire se concentrent sur la nature de l'information génétique et sur la façon dont elle régule le développement et le fonctionnement des cellules et des organismes. L'utilisation des micro-organismes fut d'une grande utilité pour comprendre le fonctionnement des gènes. Les généticiens jouèrent un rôle important en microbiologie appliquée en produisant de nouvelles souches plus efficaces pour la synthèse de substances utiles.

Chapitre 2 : Structure de la cellule procaryote

L'examen même superficiel du monde microbien montre que les bactéries sont un des groupes plus importants quel que soit le critère utilisé : nombre des organismes, importance écologique ou importance pratique pour les hommes. De plus, la plus grande partie de notre compréhension des phénomènes en biochimie et en biologie moléculaire vient de la recherche sur les bactéries. Bien qu'une large place soit donnée aux micro-organismes eucaryotes, le sujet principal reste les procaryotes ou bactéries.

1. Comparaison cellule eucaryote et cellule procaryote

Les cellules eucaryotes différentes principalement des cellules procaryotes par la présence dans leur cytoplasme d'une variété d'organites, et d'une enveloppe nucléaire délimitant le matériel génétique. Chaque organite a une structure distincte, directement en relation avec ses fonctions spécifiques. Le cytosquelette constitué de microtubules, de microfilaments et de filaments intermédiaires est responsable de la forme de la cellule eucaryote ; les microtubules et les microfilaments sont aussi impliqués dans les mouvements cellulaires et le transport intracellulaire. Les eucaryotes, le matériel génétique est réparti entre les cellules filles par des processus complexes très organisés appelés mitose et méiose. En dépit de grandes différences morphologiques les cellules eucaryotes et procaryotes sont proches au niveau biochimique (**Figure 1**).



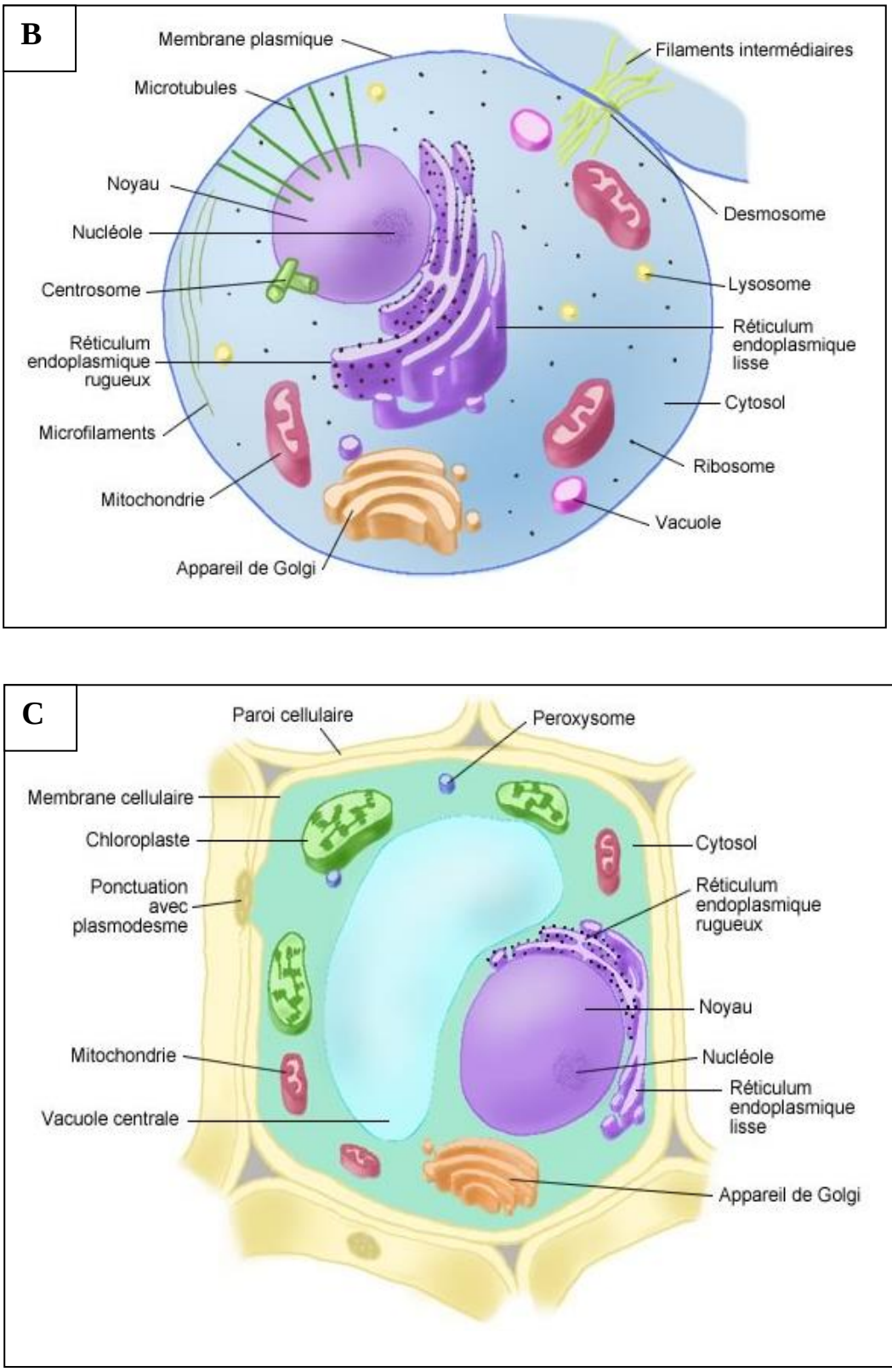


Figure 1 : Comparaison entre cellule eucaryote et cellule procaryote

A : cellule bactérienne, B : cellule animale & C ; cellule végétale.

2. Structure générale et organisation de la cellule procaryote

Les bactéries sont très petites et leur structure est très simple quand on la compare à celle des eucaryotes et pourtant elles sont souvent des formes et des tailles caractéristiques. Bien qu'elles aient la membrane plasmique nécessaire à toute cellule vivante, les bactéries n'ont généralement pas de système membranaire interne complexe. Le cytoplasme contient plusieurs organites qui ne sont pas inclus dans une membrane : les corps d'inclusion, les ribosomes et le nucléoïde avec son matériel génétique. La paroi de la cellule procaryote est presque toujours constituée de peptidoglycane, elle est chimiquement et morphologiquement complexe. La plupart des bactéries peuvent être divisées en bactéries Gram-positives et négatives sur la base de la structure de leur paroi cellulaire et de leur réponse à la coloration de Gram. Certaines structures comme les capsules et les fimbriae sont localisées à l'extérieur de la paroi cellulaire. Une de celle-ci, le flagelle, est utilisée par de nombreuses bactéries comme une hélice pour se diriger vers des substances attractives et s'éloigner de substances répulsives (**Figure 2, Tableau III**). Certaines bactéries forment des endospores résistantes qui survivent dans un état dormant, à des conditions sévères de l'environnement.

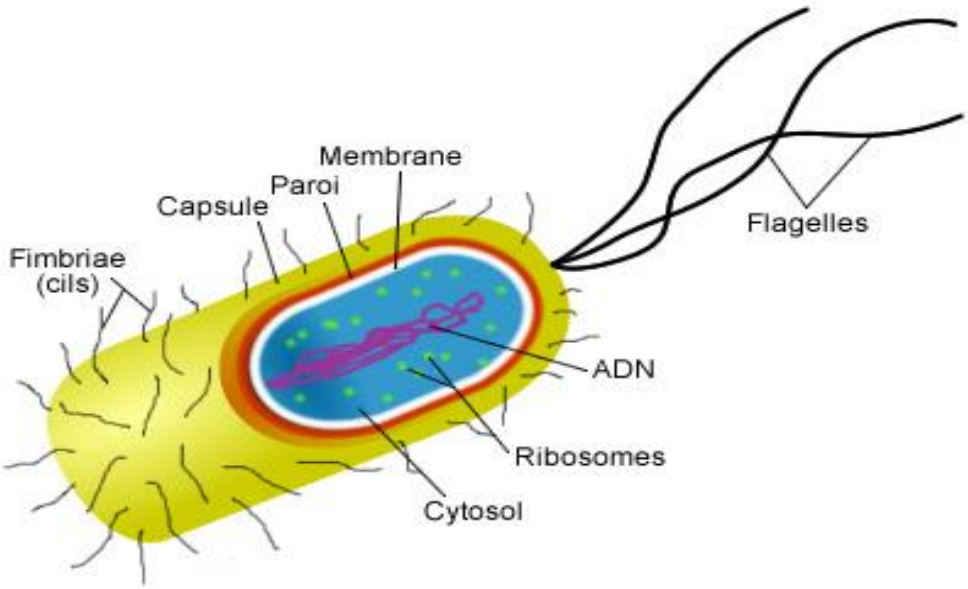


Figure 2 : Structure de la cellule procaryote (bactérie)

Tableau III : Les fonctions des structures procaryotes

Membrane plasmique	Barriere perméable sélective, limite mécanique de la cellule, transport des éléments nutritifs et des déchets, localisation de plusieurs processus métaboliques (respiration, photosynthèse…etc), détection des signaux de l'environnement pour le chimiotactisme.
Vacuole gazeuse	Permet à la bactérie de flotter dans un environnement aquatique.
Ribosomes	Synthèse de protéines.
Corps d'inclusion	Reserve de carbone, de phosphate et d'autres substances.
Nucléoîde	Localisation du matériel génétique (ADN).
Espace périplasmique	Contient les enzymes hydrolytiques et les protéines de liaison nécessaires pour capter la nourriture et la transformer.
Paroi cellulaire	Donne une forme à la bactérie et la protège de la lyse dans des solutions diluées.
Capsules et couches mucoîdes	Résistance à la phagocytose et adhérence aux surfaces.
Fimbriae et pili	Attachement aux surfaces et conjugaison bactérienne.
Flagelles	Mobilité.
Endospores	Survie dans des conditions extrêmes de l'environnement.

3. La paroi de la cellule procaryote

La paroi cellulaire est pour plusieurs raisons une des parties les plus importantes d'une cellule procaryote. A part les mycoplasmes et quelques archéobactéries, la plupart des bactéries ont une paroi qui leur donne une forme et les protège de la lyse osmotique. Les parois cellulaires de nombreux agents pathogènes ont des constituants qui contribuent au pouvoir pathogène. La paroi peut protéger une cellule contre des substances toxiques elle est aussi le site d'action de plusieurs antibiotiques.

Sur la base d'une coloration développée par Christian Gram en 1884, il apparait évident que les bactéries se divisent en deux groupes majeurs. Les bactéries Gram-positives se colorent en pourpre tandis que les bactéries Gram-négatives se colorent en rose ou rouge. La différence de structure entre ces deux groupes fut découverte grâce au microscope électronique. La paroi des cellules Gram-positives est formée d'une seule couche homogène de **peptidoglycane** ou **muréine** de 20 à 80 nm d'épaisseur qui se trouve à l'extérieur de la membrane plasmidique. Au contraire, la paroi des bactéries Gram-négatives est fort complexe. Elle contient une couche de peptidoglycane de 1 à 3 nm d'épaisseur entourée d'une **membrane externe** épaisse de 7 à 8 nm. Les microbiologistes appellent souvent toutes les structures à l'extérieur de la membrane plasmique, **l'enveloppe**. Celle-ci comprend la paroi et des structures comme les capsules lorsqu'elles sont présentes (**Tableau IV**).

Tableau IV : Composition chimique de la paroi bactérienne

	Bactéries à Gram positif	**Bactéries à Gram négatif**
Osamines -N-acétylglucosamine (NAG) -acide N-acétylmuramique (NAM) -galactosamine	+ + +	+
Acides aminés dont acide diaminopimélique (DAP)	24 à 35 % + + +	50 % +
Acides teichoïques -polyribitol-phosphate -polyglycérol-phosphate	+ + +	-
Oses : glucose, galactose, mannose, fucose, rhamnose…	20 à 60 %	20 à 60 %
Lipides*	**1 à 2,5 %**	• **22 %**

1.1. La méthode de coloration de Gram (coloration différentielle)

Il y a souvent un espace visible au microscope électronique entre la membrane plasmique et la membrane externe des bactéries Gram-négatives, on peut parfois voir un espace plus petit entre la membrane plasmique et la paroi des bactéries Gram-positives. Cet espace s'appelle **espace péri-plasmique** ou **périplasme**. On a montré récemment que l'espace périplasmique pouvait être rempli d'un réseau très lâche de peptidoglycane. Il semble que cet espace soit plutôt formé d'un gel que d'un fluide. La dimension de l'espace périplasmique chez les bactéries Gram-négatives varie de 1 nm à 71 nm. Des études récentes indiquent qu'il peut constituer environ 20 à 40 % du volume cellulaire total, mais des recherchent supplémentaires sont requises pour obtenir une valeur plus précise. Quand les parois cellulaires sont soigneusement enlevées sans abîmer la membrane cytoplasmique sous-jacente, des enzymes périplasmiques et d'autres protéines sont libérées et peuvent être facilement étudiées. L'espace périplasmique des bactéries Gram-négatives contient de nombreuses protéines qui participent à la nutrition (Exp : les enzymes qui hydrolyses les acides nucléiques et des molécules phosphorylées) et des protéines fixatrices qui sont impliquées dans le transport de molécules à l'intérieur de la cellule. Les bactéries Gram-positives n'ont apparemment pas autant de protéines périplasmiques ; elles excrètent plutôt des enzymes qui seraient périplasmiques chez les bactéries Gram-négatives. De telles enzymes sécrétées sont appelées des **exoenzymes**.

La **coloration de Gram** développée en 1884 par le médecin danois Christian Gram est la méthode de coloration la plus largement utilisée en bactériologie. Ce procédé de coloration différentielle divise les bactéries en deux classes : **Gram-négatives** et **Gram-positives**.
Dans les premières étapes du procédé de coloration de Gram, le frottis est coloré avec le **cristal violet**, un colorant basique. Ensuite la préparation est traitée avec une solution d'**iode** qui agit comme un mordant, c'est-à-dire qu'elle augmente les interactions entre la cellule et le colorant pour que la cellule soit plus fortement contrastée. Le frottis est alors décoloré par lavage avec de **l'éthanol** ou **de l'acétone**. Cette étape engendre l'aspect différentiel de la coloration de Gram ; les bactéries Gram-positives gardent le cristal violet, tandis que les bactéries Gram-négatives le perdent et se décolorent. Enfin, le frottis est contre-coloré à l'aide d'un colorant basique de couleur différente. La **safranine**, le contre-colorant le plus commun, colore les bactéries Gram-négatives en rose ou rouge et laisse les bactéries Gram-positives colorées en violet foncé.

1.2. Le mécanisme de la coloration de Gram

Bien que plusieurs explications aient été données aux résultats de la réaction de coloration de Gram, il semble que la différence entre les bactéries Gram-positives et Gram-négatives soit due à la nature de leur paroi cellulaire. Si on enlève la paroi cellulaire des bactéries Gram-positives, elles deviennent Gram-négatives. Le peptidoglycane lui-même n'est pas coloré ; il parait plutôt agir avec les acides lipoteichoïques comme une barrière de perméabilité empêchant la perte du cristal violet. Au cours de la coloration, sont d'abord colorées avec le cristal violet, puis traitées avec de l'iode qui fixe le colorant. Les bactéries Gram-positives sont ensuite traitées à l'éthanol qui réduit la dimension des pores du peptidoglycane. Le complexe colorant-iode est donc maintenu durant la décoloration et la bactérie reste pourpre. Au contraire, le peptidoglycane des bactéries Gram négatives est très mince et peu ponté, de plus il contient de larges pores. Le traitement à l'alcool extrait aussi assez de lipides de la paroi des cellules Gram-négatives pour en augmenter encore la porosité. C'est pour ces raisons que l'alcool élimine plus facilement le cristal violet combiné à l'iode des bactéries Gram-négatives.

1.3. La structure du peptidoglycane

Le peptidoglycane ou muréine est un énorme polymère composé de plusieurs sous-unités liées entre-elles. Le polymère contient deux dérivés de sucre, la N-acétylglucosamine et l'acide N-acétylmuramique et plusieurs acides aminés différents. Trois d'entre eux ; l'acide D-glutamique, la D-alanine et l'acide méso-diaminopimélique ; ne sont pas trouvés dans les protéines. L'ossature de ce polymère est constituée de l'alternance de résidus de N-acétylglusamine et de résidus d'acide N-acétylmuramique. Un tétrapeptide constitué d'acides aminés l'alternant avec des acides aminés D est lié au groupe carboxyle de l'acide N-acétylmuramique. Beaucoup de bactéries possèdent un autre acide diaminé, habituellement la L-lysine, en troisième position, à la place de l'acide méso-diaminopimélique.

Les chaînes de peptidoglycane sont reliées entre-elles par des liaisons inter-peptidiques. Souvent le groupe carboxyle de la D-alanine terminale est directement lié au groupe aminé de l'acide diaminopimélique ; dans certains cas, la liaison se fait par un **pont inter-peptidique**. Le peptidoglycane de la plupart des cellules Gram-négatives possède moins de ponts inter-peptidiques. Le résultat du pontage est un énorme sac de peptidoglycane qui est en fait un réseau dense de polymères interconnectés. Ces sacs ont été isolés des bactéries Gram-

positives et sont assez solides pour garder leur forme et leur intégrité ; cependant, ils sont aussi élastiques et quelque peu extensibles contrairement à la cellulose. Ils doivent être poreux, puisque des molécules peuvent les traverser (**Figure 3**).

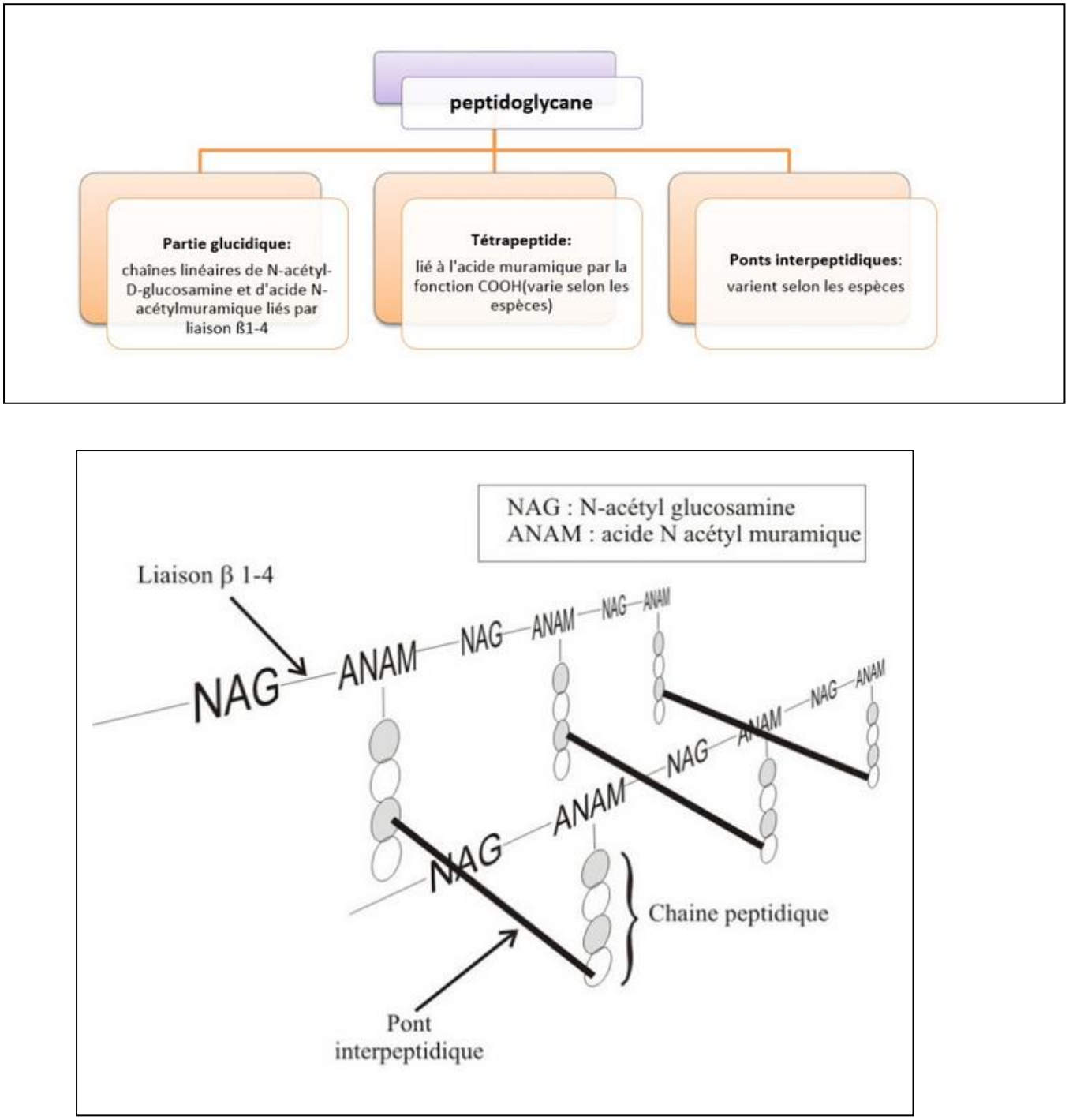


Figure 3 : Organisation générale de peptidoglycane

3.4. La paroi cellulaire et la protection osmotique

La paroi cellulaire est nécessaire pour protéger la bactérie contre la destruction par la pression osmotique. En générale, le cytoplasme bactérien est beaucoup plus concentré que l'environnement microbien qui est hypotonique. Durant l'**osmose**, l'eau traverse sélectivement des membranes perméables comme la membrane plasmique et va des solutions diluées (haute concentration en eau). Donc, normalement l'eau tend à entrer dans les cellules bactériennes et la pression osmotique peut atteindre 20 atmosphères. La membrane plasmique ne peut pas supporter de telles pressions et la cellule va gonfler, **se lyser** en l'absence de la paroi qui la protège pas sa résistance au gonflement. Un milieu hypertonique est plus concentré que le milieu intracellulaire. Dans un tel milieu, l'eau passe à l'extérieur, le cytoplasme rétrécit et se détache de la paroi cellulaire. Ce phénomène s'appelle **la plasmolyse**. Il est utile à la préservation de la nourriture : beaucoup de bactéries ne se multiples pas dans de la nourriture séchée ou dans les confitures parce qu'elles ne peuvent pas éviter la plasmolyse.

L'importance de la paroi cellulaire pour protéger des bactéries contre la lyse osmotique se démontre par un traitement avec du **lysozyme** ou de la pénicilline. Le lysozyme est une enzyme qui attaque le peptidoglycane en hydrolysant la liaison qui unit l'acide N-acétylmuramique au carbone quatre de la N-acétylglucosamine**. La pénicilline** inhibe la synthèse du peptidoglycane. Si les bactéries sont incubées en présence de pénicilline dans une solution isotonique, les bactéries Gram-positives sont transformées en **protoplastes** qui continuent à se développer normalement aussi longtemps que l'iso-tonicité est maintenue même si elles ont perdu complètement leur paroi. Les cellules Gram-négatives gardent leur membrane externe après traitement à la pénicilline et sont appelées **sphéroplastes** parce qu'une partie de leur paroi cellulaire est toujours présente.

4. Flagelle

La plupart des bactéries mobiles se déplacent grâce à des **flagelles**, appendices locomoteurs qui s'étendent à l'extérieur de la membrane plasmique et de la paroi cellulaire. Ce sont des structures minces, d'environ 20 nm de diamètre et 15 à 20 µm de long. Les flagelles sont tellement fins qu'ils ne peuvent pas être observés au microscope à fond clair, mais peuvent être colorés par des techniques spéciales qui augmentent leur épaisseur. La structure détaillée d'un flagelle ne s'observe qu'au microscope électronique.

Les espèces bactériennes se distinguent souvent par le mode de distribution des flagelles. Les bactéries **monotriches** (du grec *trikhos*, cheveu) dont un seul flagelle ; s'il est situé à une extrémité, on le dit **polaire**. Les bactéries **amphitriches** ont à chaque extrémité, un seul flagelle. Au contraire, les bactéries **lophotriches** (en grec *lophos* veut dire touffe) ont une touffe de flagelles à l'une ou aux deux extrémités. Les flagelles sont distribués sur toute la surface des bactéries **péritriches**. La distribution des flagelles est très utile à l'identification des bactéries (**Figure 4**).

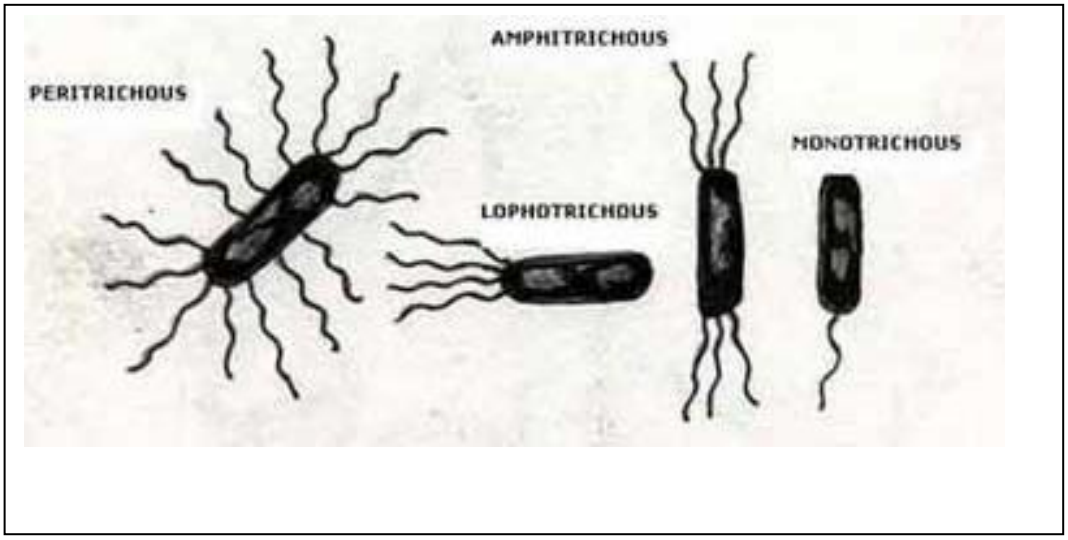


Figure 4 : Système flagellaire bactérien

La microscopie électronique à transmission a permis de montrer que le flagelle bactérien se compose de trois parties :

1) La partie la plus longue et la plus évidente, **le filament** s'étend depuis la surface cellulaire,

2) Un **corps basal** est enfoui dans la cellule,

3) Un segment court et courbe, **le crochet**, lie le filment au corps basal.

Le filament est un cylindre creux constitué d'une seule protéine appelée la **flagelline** dont la masse moléculaire varie de 30.000 à 60.000 (**Figure 5**).

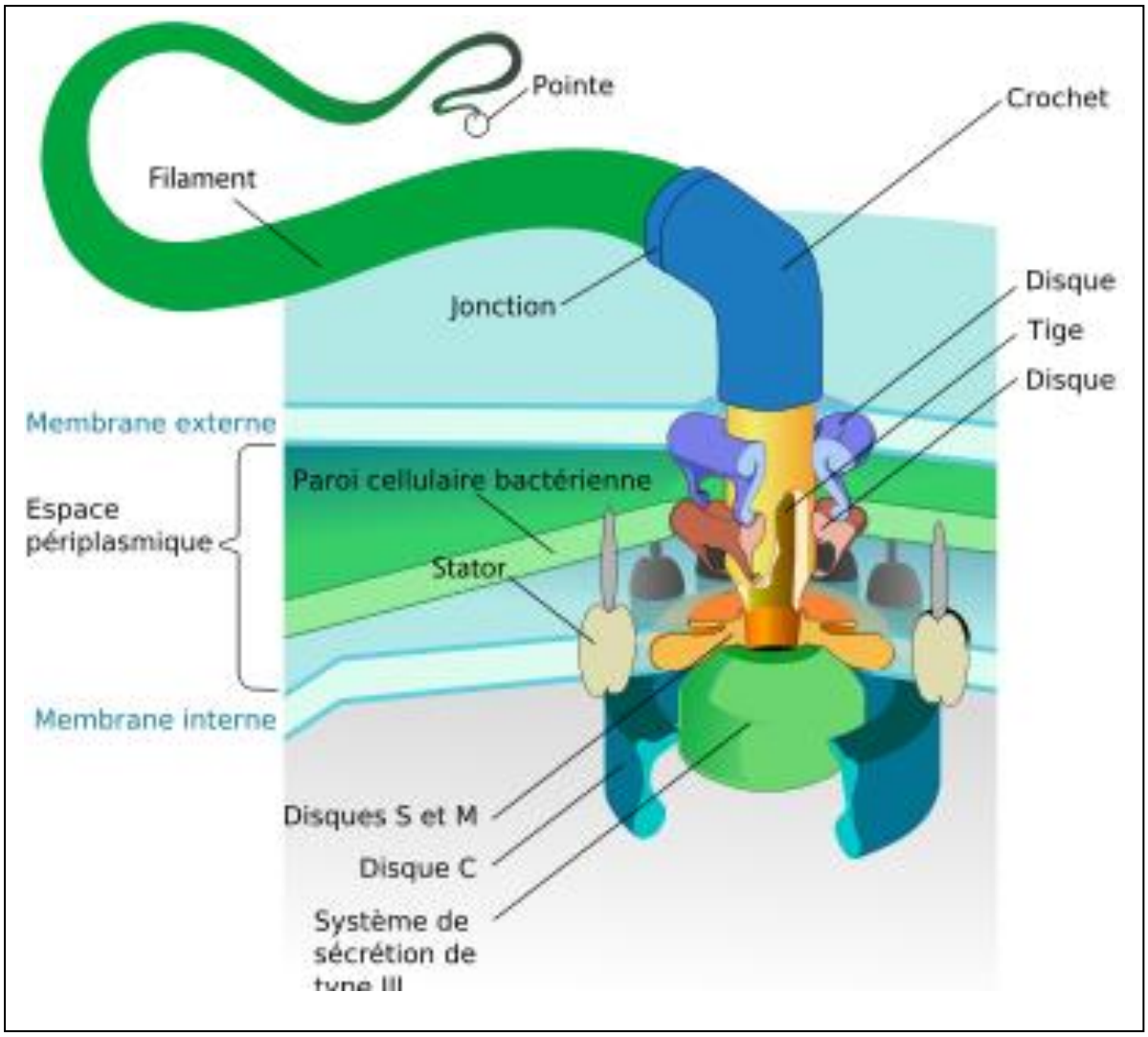


Figure 5 : Schéma de l'ultrastructure des flagelles bactériens

5. Pili (commun et sexuel)

Les mots **pili** et **fimbriae** sont souvent interchangeables, mais on bactériologie, on appelle plutô « **fimbria** » (fimbriae au pluriel) **les pili** de petite taille qui caractérisent de nombreuses bactéries (pili est le pluriel de pilus , qui en latin désigne le poil ou le cheveu).

Beaucoup de bactéries Gram-négative possèdent de courts appendices fins comme des cheveux, plus minces que les flagelles, qui ne sont pas impliqués dans le mouvement. On les appelle **fimbriae**. Bien qu'une cellule puisse être couverte de 1.000 fimbriae, on les voit qu'au microscope électronique à cause de leur petite taille. Ils apparaissent comme de minces tubes composés de sous-unités protéiques arrangées en hélices et ils ont à peu près 3 à 10 nm de diamètre sur plusieurs µm de long. Certains types de fimbriae permettent aux bactéries d'adhérer à des surfaces telles que les roches de rivières et les tissus d'hôte.

Les pili sexuels de 1 à 10 par cellule sont des appendices similaires, mais qui différent des fimbriae. Les pili sont souvent plus épais que les fimbriae (environ 9 à 10 nm de diametre). Ils sont déterminés génétiquement par des facteurs sexuels et sont nécessaires à l'appariement des bactéries (**Figure 6**).

Certains virus bactériens se fixent spécifiquement au début de leur cycle de reproduction, à des récepteurs présents sur les pili sexuels.

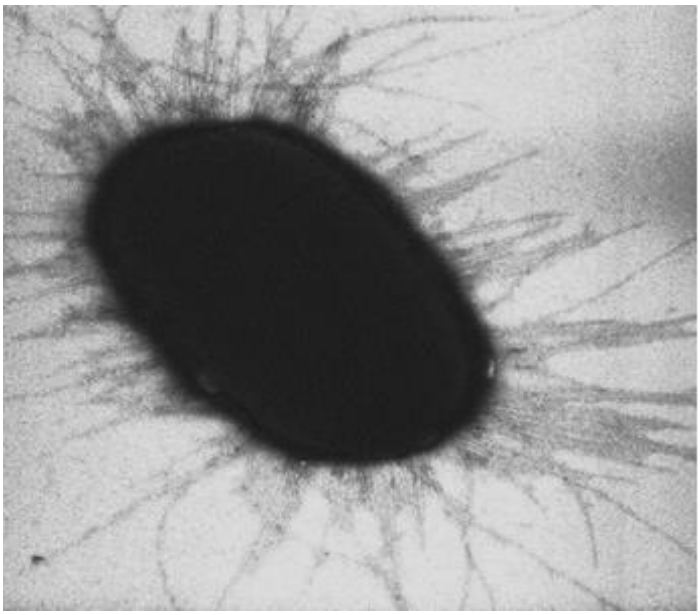


Figure 6 : Photo des fimbriae *d'Escherichia coli*

6. Capsule

Certaines bactéries ont une couche supplémentaire à l'extérieur de la paroi cellulaire. Quand cette couche est bien organisée et qu'elle ne peut être facilement enlevée, on l'appel une **capsule**, tandis que la **couche mucoïde** est une couche de substance diffuse et non organisée que l'on peut facilement enlever. Un **glycocalyx** est un réseau de polysaccharides recouvrant la surface des bactéries et d'autres cellules voisines (donc il pourrait comprendre à la fois les capsules et les couches mucoïde). Les capsules et les couches mucoïde sont en général composées de polysaccharides, mais elles peuvent aussi contenir d'autres substances. Par exemple, *Bacillus anthracis* a une capsule d'acide poly-D-glutamique. Les capsules sont facilement visibles au microscope optique quand des colorations particulières sont utilisées ; elles sont aussi étudiées au microscope électronique.

Bien que les capsules ne soient pas nécessaires à la croissance bactérienne en laboratoire, elles apportent aux bactéries plusieurs avantages quand celles-ci se développent dans leurs habitats normaux. Elles permettent aux bactéries de résister à la phagocytose par les cellules phagocytaires de l'hôte. *Streptococcus pneumoniae* en est un exemple classique. Quand il n'a pas de capsule, il est facilement détruit et ne produit pas de maladie, tandis que le variant capsulé tue rapidement des souris (**Figure 7**). Les capsules contiennent beaucoup d'eau et peuvent protéger la bactérie contre la dessiccation. Elles repoussent les virus bactériens et la plupart des substances hydrophobes toxiques telles que les détergents. Le glycocalyx permet aussi l'attachement des bactéries sur des surfaces solides dans des environnements aquatiques et sur des tissus végétaux ou animaux.

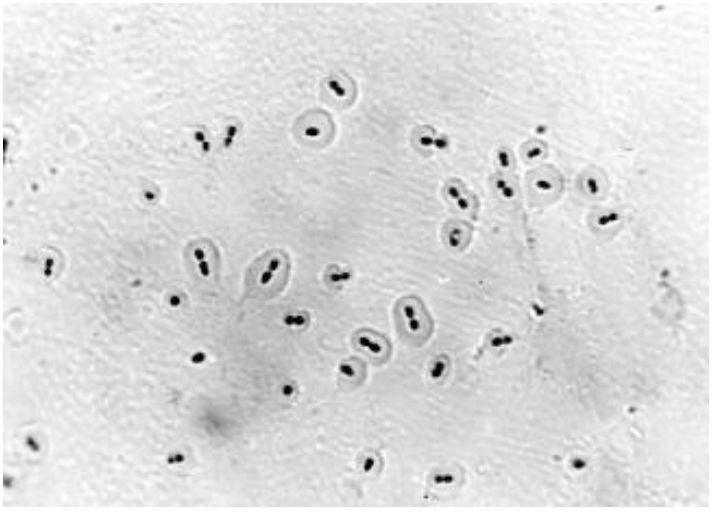


Figure 7 : Photo de capsule de *Streptococcus pneumoniae*

7. Endospore

Un certain nombre de bactéries Gram-positives acquièrent une structure spéciale, résistante, dormante appelée **endospore**. Les endospores se développent dans les cellules végétatives de quelques genres bactériens : *Bacillus* et *Clostridium* et autres. Ces structures sont extraordinairement résistantes aux conditions sévères de l'environnement comme la chaleur, les radiations ultraviolettes, les désinfectants chimiques et la dessiccation. En fait, certaines endospores sont restées viables pendant plus de 500 ans (**Figure 8**). Les endospores sont d'une grande importance pratique en microbiologie industriel et médicale à cause de leur résistance et du fait que certaines espèces bactériennes formant des endospores sont dangereusement pathogènes. Il est donc essentiel de pouvoir stériliser les solutions et les objets. Elles survivent souvent à une ébullition d'une heure ou plus, il faudra donc utiliser des autoclaves pour stériliser les équipements microbiologiques. Les endospores présentent aussi un intérêt théorique considérable. Comme les bactéries synthétisent ces entités d'une façon très organisée en quelques heures, la formation des endospores est un bon sujet de recherche sur la synthèse des structures biologiques complexes. Dans la nature, les endospores sont un moyen de survie au manque d'eau et d'éléments nutritifs.

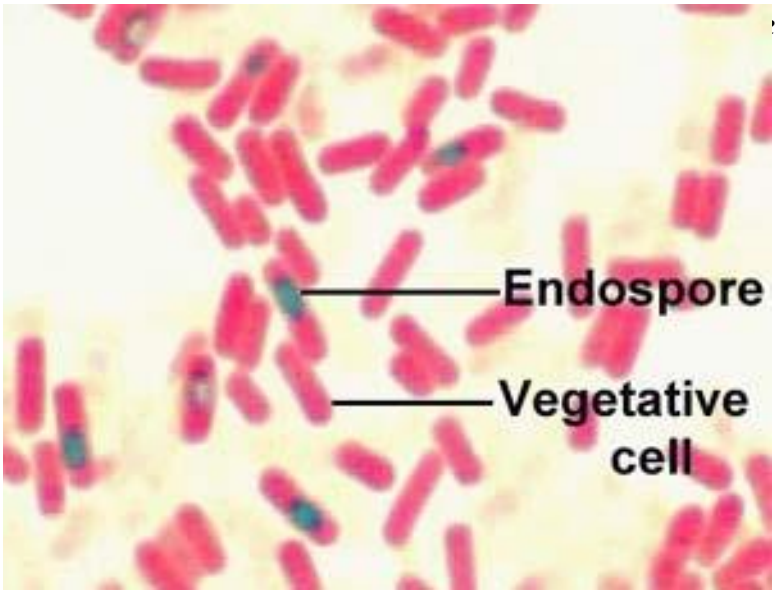


Figure 8 : Photo d'endospore de *Clostridium sp.*

Chapitre 3 : Taxonomie bactérienne

1. Place des micro-organismes dans le monde vivant

La découverte des nouvelles formes microscopiques vivantes (algues, champignons, levures, protozoaires, bactéries) rendait difficile leur classement dans le règne animal ou végétal, connus à l'époque. En effet, tout ce qui était mobile était rapproché des animaux et tout ce qui était immobile et photosynthétique (vert) était rapproché des végétaux (**Tableau V**).

Tableau V : Rapprochement de certains micro-organismes des gènes animal et végétal

Végétaux *(Immobiles et photosynthétiques)*	**Groupes contestés**	**Animaux** *(Mobiles et non photosynthétiques)*
		Petits métazoaires : - Rotifères - Certains nématodes - Certains arthropodes
Algues (photosynthétiques) : - Formes immobiles **Champignons** : - Vrais champignons	- *Flagellés photosynthétiques* *-Myxomycètes*	**Protozoaires** : - Flagellés non photosynthétiques - Ciliés - Amibes

Cependant, des micro-organismes ayant à la fois des caractéristiques animales et végétales ont posé des problèmes (**Tableau V**).

<u>Exemples</u> :

• les **myxomycètes** étaient considérés comme **champignons** par **les botanistes** et comme **protozoaires** par **les zoologistes**.

• les **euglènes** étaient considérées comme **algues** par **les botanistes** et comme **protozoaires** par **les zoologistes**.

Ces problèmes ont partiellement été résolus, en 1866, par **Haeckel** (zoologiste allemand, disciple de Darwin) qui a proposé la création d'un 3ème règne (en plus des règnes animal et végétal), celui des **Protistes**, pour regrouper les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries.

La différence majeure entre les protistes, d'une part, et les animaux et les végétaux, d'autre part, réside au niveau de l'organisation biologique (**Tableau VI**). Les protistes sont des organismes simples, possédant souvent des cellules pas ou très peu différenciées, du même type et indépendantes. Les animaux et les végétaux, quant à eux, sont des organismes complexes, ayant des cellules bien différenciées qui s'organisent en tissus pour former des organes.

Tableau VI : Classification de Haeckel (1866)

Règnes	Propriétés et caractéristiques
Végétaux : - Plantes vasculaires - Bryophytes.	**Multicellulaires.** **Différenciation cellulaire** en tissus et **organes**.
Animaux : - Vertébrés - Invertébrés.	
Protistes : - Algues, - Protozoaires, - Champignons, - Bactéries.	**Unicellulaires**, coenocytiques **ou multicellulaires** Très **peu ou pas de différenciation cellulaire**

En raison de leur petite taille (en général, 0,1 à 2 µm de diamètre et 0,5 à 5 µm de long), la structure interne des bactéries n'a été élucidée qu'après l'invention du microscope électronique. Ceci a permis de montrer que les bactéries (et les cyanophycées) diffèrent de toutes les cellules animales et végétales. En effet, ces dernières (cellules animales et végétales) possèdent un vrai noyau, entouré d'une membrane nucléaire. Leur cytoplasme est formé d'un hyaloplasme où baignent des organites cellulaires variés ; elles sont dites « **Eucaryotes ».** Quant aux bactéries (et les cyanophycées), elles ne possèdent pas de vrai noyau, mais un appareil nucléaire diffus (un seul chromosome) non entouré d'une membrane nucléaire. Elles sont dites « **Procaryotes »** (**Tableaux VII et VIII**).

Tableaux VII : Comparaison des génomes des eucaryotes et des procaryotes

	Cellule eucaryote	Cellule procaryote
* Structure de l'appareil nucléaire : - membrane nucléaire - nombre de chromosomes	 Présente N > 1	 Absente 1
* Sites de l'information génétique :	- Noyau - Chloroplastes - Mitochondries	- Chromosome - Plasmides
* Division :	Mitose	Amitose (réplication et séparation de la double hélice)
* Introns (*) :	Présents	Absents

(*) Les **introns** sont des séquences d'ADN présentes au niveau du gène mais qui n'ont pas de séquences correspondantes sur l'ARN messager mature ; elles sont dites non codantes.
Les séquences codantes sont appelées **exons**.

Tableaux VIII : Comparaison des systèmes membranaires et élémentz cytoplasmiques des eucaryotes et des procaryotes

	Cellule eucaryote	Cellule procaryote
- Réticulum endoplasmique	+	-
- Appareil de Golgi	+	-
- Mitochondries	+	-
- Chloroplastes	chez les végétaux	-
- Lysosomes	+	-
- Micro-filaments et microtubules	+	-
- Ribosomes	80 S	70 S
- Stérols dans la membrane	+	-(*)
- Endo-exocytose	+	-
- Respiration	membrane mitochondriale	membrane cytoplasmique

(*) Présence en faible quantité chez les cyanophycées et chez les mycoplasmes cultivés en présence de sérum.

2. Classification biologique contemporaine

Avant la découverte des micro-organismes, tous les êtres vivants étaient classés à l'intérieur du règne animal ou du règne végétal. Les organismes animaux tirent leur énergie de l'oxydation de matériaux organiques, accumulent des substances de réserve sous forme de graisses ou de glycogène, sont animés de mouvements actifs ; ils sont aussi dépourvus de parois cellulaires. Les végétaux, au contraire, sont photosynthétiques, utilisant la lumière comme source d'énergie ; ils synthétisent de l'amidon comme réserve nutritive, sont dépourvus de mouvements et possèdent une paroi cellulaire.

La découverte de nouvelles formes vivantes microscopiques rendait de plus en plus difficile leur classement dans le règne animal ou végétal. Parmi elles, les algues et les champignons pouvaient être rapprochés des plantes ; les protozoaires mobiles et non photosynthétiques étaient plutôt considérés comme des animaux ; la place des bactéries restait à fixer.

En 1886, le zoologiste allemand Haeckel proposa une solution logique en demandant la création, pour ces formes microscopiques, d'un troisième règne, celui **des protistes**, qui rassemble les algues, les protozoaires, les champignons et les bactéries. On donne indistinctement le nom de **protistes** ou de **microbe** (de *micro* : petit et **bios** : vie) aux organismes unicellulaires ou multicellulaires qui sont dénués de différenciation cellulaire, c'est-à-dire dont les cellules végétatives sont toutes équivalentes et présentent aucune spécialisation fonctionnelle. La cellule bactérienne, par exemple, est un organisme complet, indépendant, doué d'un pouvoir autonome de reproduction.

La classification biologique contemporaine pourrait alors être résumée comme suit (**Tableau IX**):

- **Plantes** (vasculaires et bryophytes)
- **Animaux** ou métazoaires
- **Protistes** (supérieurs et inférieurs)
- **Virus** (organismes non cellulaires)

Les virus sont totalement différents des protistes. Ils doivent être considérés « à part ». Comme le précise Lwoff, « les virus sont les Virus ». Une particule virale possède des propriétés entièrement distinctes de celles de la bactérie et, a fortiori, beaucoup plus éloignées encore de celles des cellules animales ou végétales.

Les protistes sont traditionnellement divisés en deux grandes classes :

- **Protistes supérieurs ou eucaryotes** :
    - Algues (excepté les algues bleu-vert)
    - Protozoaires
    - Champignons
- **Protistes inférieurs ou procaryotes** :
    - Algues bleu-vert ou cyanophycées ou schizophycées
    - Bactéries ou schizomycètes

Très récemment, des organismes qui n'appartiennent à aucune de ces catégories fondamentales ont été découverts. Ils ressemblent extérieurement aux bactéries mais, phylogénétiquement, ils ne sont ni procaryotes, ni eucaryotes. Ces bactéries ont été appelées **archéobactéries** parce que l'on pense qu'elles sont très anciennes. Elles sont, de fait, particulièrement adaptées aux conditions extrêmes qui ont dû exister au début de la vie terrestre. Elles formeraient alors une troisième classe de protistes.

La **microbiologie** est la science qui a pour objet l'étude des protistes ou des microbes, c'est-à-dire qu'elle englobe théoriquement non seulement la **bactériologie** mais aussi la **parasitologie, la mycologie**,…etc. en fait, mais à tort, elle est le plus souvent restreinte à la bactériologie.

Tableaux IX : Classification biologique contemporaine

Eucaryotes	*Procaryotes*	*Organismes non cellulaires*
- Plantes vasculaires et Bryophytes - Animaux (métazoaires) - Protistes supérieurs : + Algues (sauf cyanophycées = cyanobactéries) + Protozoaires + Champignons	- Protistes inférieurs : + Bactéries + Cyanobactéries	Virus

3. Classification des protistes procaryotes (selon Stanier) (Figure 9)

3.1. Cyanophycées :

Elles sont uni ou pluricellulaires, photosynthétiques. *(***exp** *: Nostoc commune)*

3.2. *Myxobactéries* :

Elles sont toujours unicellulaires et non photosynthétiques ; elles se déplacent par glissement.

3.3. Spirochètes :

Elles possèdent une structure **hélicoïdale** ; on distingue deux familles :

- *Spirochetaceae* : ex. : *Critispira*, parasite du tube digestif des Mollusques.
- *Treponemaceae* : ex. : *Treponema pallidum*, agent de la syphilis.

3.4. Eubactéries :

- Eubactéries **photosynthétiques**.
- Eubactéries **non photosynthétiques** : **groupe le plus important en bactériologie**.
- Eubactéries **pédonculées**.(**Exp** : *Caulobacter)*
- Eubactéries **filamenteuses**. (**Exp** : *Sphaerotilus)*
- Eubactéries **mycéliennes** (Actinomycètes).

Exemples :

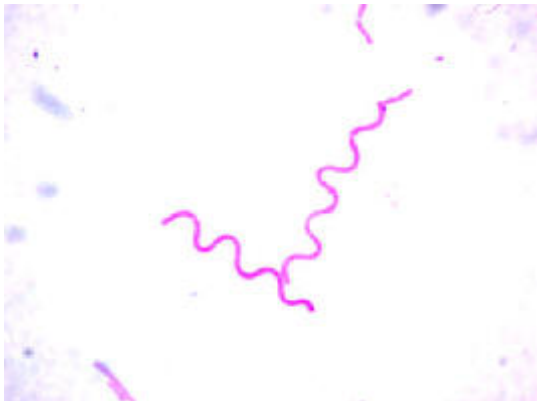
- *Myobacterium tuberculosis* : agent de la tuberculose.
- *Mycobacterium leprae* : agent de la lèpre.
- *Streptomyces griseus* : producteur d'un antibiotique, la streptomycine.

3.5. Autres groupes :

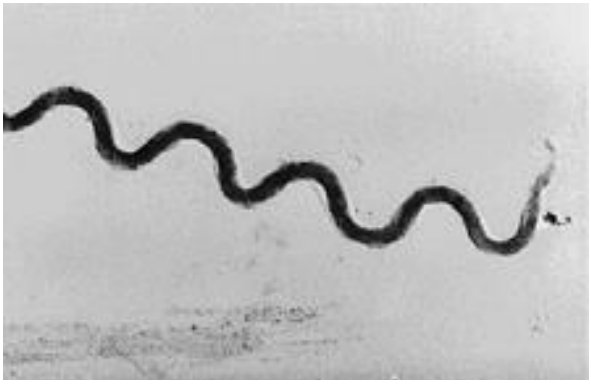
- **Rickettsies :** parasites intracellulaires obligatoires (ex.: l'agent du typhus)
- **Chlamydies :** parasites intracellulaires obligatoires n'infectant que les vertébrés
- **Mycoplasmes :** bactéries dépourvues de paroi.



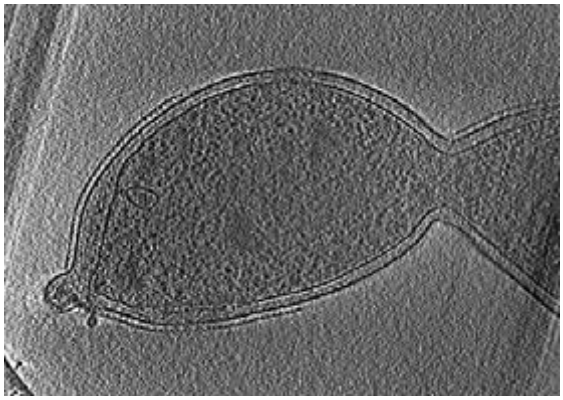
Nostoc commune



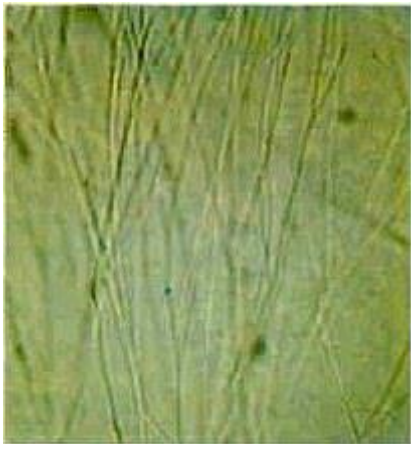
Critispira sp.



Treponema pallidum



Caulobacter



Sphaerotilus

Figure 9 : Photos de quelques protistes procaryotes

Chapitre 4 : Nutrition bactérienne

Toutes les bactéries ont besoin d'**eau**, d'une **source d'énergie**, d'une **source de carbone**, d'une **source d'azote** et d'**éléments minéraux**. Ces besoins élémentaires sont suffisants pour permettre la nutrition des bactéries qualifiées de **prototrophes**. Certaines bactéries qualifiées d'**auxotrophes** nécessitent, en plus des besoins élémentaires, la présence de **facteurs de croissance**.

1. Eau

L'eau représente 80 à 90% du poids cellulaire. Elle joue un rôle fondamental en solubilisant les nutriments, en assurant leur transport et en assurant les réactions d'hydrolyse.

Un paramètre appelé activité de l'eau (activity of water ≈ Aw) quantifie la disponibilité de l'eau. Dans un nutriment, une partie de l'eau est plus ou moins liée aux composants (sels, protéines) et elle n'est pas disponible pour les micro-organismes qui ont besoin d'eau libre pour se développer. L'activité de l'eau se définit comme le rapport de la pression de vapeur saturante du milieu à la pression de vapeur saturante de l'eau pure à la même température. Ce rapport ≤ 1, peut être assimilé à l'humidité relative du milieu.

Les bactéries exigent un certain seuil d'humidité et pour des Aw faibles, leur croissance est ralentie. Certains germes ne se développent que pour une valeur de l'Aw > 0,97. C'est le cas des *Acinetobacter spp*. (Aw > 0,99) ou de *Clostridium botulinum* (Aw > 0,97). Les *Salmonella spp*. ou *Escherichia coli* commencent à se multiplier pour une valeur de l'Aw > 0,95. *Staphylococcus aureus* se multiplie à partir de 0,85 mais la production éventuelle de toxines n'est possible que pour des valeurs supérieures à 0,97. *Listeria monocytogenes* peut supporter une valeur de l'Aw de 0,83 et les **bactéries halophiles** une valeur de 0,75. Les **endospores** peuvent survivre dans un environnement dépourvu d'eau libre.

2. Source d'énergie

Selon la source d'énergie, les bactéries se divisent en **phototrophes** et **chimiotrophes**.

La source d'énergie des bactéries **phototrophes** est la lumière. Si la source d'électrons est minérale, les bactéries sont qualifiées de **photolithotrophes** et si la source d'électrons est organique, les bactéries sont **photo-organotrophes**.

Les bactéries **chimiotrophes** puisent leur énergie à partir de composés minéraux ou organiques. Si le donneur d'électrons est minéral, les bactéries sont **chimiolithotrophes** et si le donneur d'électrons est organique, les bactéries sont **chimio-organotrophes**.

3. Source de carbone

Le carbone est l'élément constitutif le plus abondant chez les bactéries.

Les bactéries **phototrophes** et la plupart des bactéries **chimiolithotrophes** peuvent utiliser le **dioxyde de carbone** (CO_2) comme unique source de carbone et elles sont dites **autotrophes**. Pour les autres bactéries la source de carbone assimilable doit être un substrat organique et ces bactéries sont qualifiées de **hétérotrophes**.

Le dioxyde de carbone seul ne permet pas la survie des hétérotrophes, mais il joue cependant un rôle important chez ces bactéries. En effet, la croissance de nombreuses espèces bactériennes hétérotrophes est impossible en l'absence de dioxyde de carbone et une atmosphère enrichie en dioxyde de carbone favorise la croissance de certaines espèces comme les *Brucella* spp., *Capnocytophaga* spp., *Neisseria* spp., *Campylobacter* spp., *Haemophilus* sp p., *Taylorella* spp. ...

Les bactéries hétérotrophes peuvent dégrader de nombreuses substances hydrocarbonées : alcools, acides organiques, sucres ou polyholosides. La liste des substrats carbonés utilisables par une souche bactérienne comme unique source de carbone et d'énergie constitue l'auxanogramme de la souche. Les techniques auxanographiques, généralement réalisées en milieu liquide et en utilisant des micro-méthodes (systèmes API, BioLogue, ...), sont utilisées pour l'identification des souches et pour des enquêtes épidémiologiques. La bactérie à étudier est placée dans un milieu dépourvu de toute source de carbone autre que celle apportée par le nutriment dont on veut étudier l'assimilation. Selon que la bactérie est capable ou non

d'assimiler le nutriment qui lui est proposé, on observera une culture (présence d'un trouble) ou une absence de culture (le milieu reste limpide).

4. Source d'azote

La synthèse des protéines nécessite des substances azotées. L'azote moléculaire (N_2) est fixé par quelques bactéries vivant en symbiose avec des légumineuses ou des champignons ou par des bactéries jouant un rôle dans la fertilisation des sols. Pour la majorité des bactéries la source d'azote est constituée par d'autres composés inorganiques (ammoniac (NH_3), sels d'ammonium (NH_4^+), nitrites (NO_2^-), nitrates (NO_3^-)) ou par des sources organiques (groupements amines des composés organiques).

5. Éléments minéraux

Le **soufre** et le **phosphore** sont particulièrement importants.

- Le **soufre** (**S**) est présent dans certains acides aminés (groupement thiol) et il est le plus souvent incorporé sous forme de sulfate ou de composés soufrés organiques. Pour certaines bactéries, le soufre doit être apporté sous forme organique (méthionine, cystéine, biotine, thiamine) qui se confond avec le besoin en facteurs de croissance.

- Le **phosphore** (**P**) fait partie des acides nucléiques, de nombreuses coenzymes et de l'ATP, il est incorporé sous forme de phosphate inorganique (PO_4^{3-}).

Le sodium (**Na**), le potassium (**K**), le magnésium (**Mg**) et le chlore (**Cl**) jouent un rôle dans l'équilibre physico-chimique de la cellule. D'autres éléments comme le fer (**Fe**), le manganèse (Mn), le molybdène (**Mo**), le calcium (**Ca**), le vanadium (**V**) ou le cobalt (**Co**) sont des oligoéléments nécessaires à des concentrations très faibles. Dans l'organisme, le fer est lié à la transferrine ou à la lactoferrine et il n'est pas directement disponible pour les bactéries. Aussi, pour assurer leur multiplication, les bactéries pathogènes ont développé des mécanismes leur permettant de capter le fer chélaté à la transferrine et à la lactoferrine.

6. Facteurs de croissance

En présence d'eau, d'une source d'énergie, d'une source de carbone, d'une source azote et d'éléments minéraux, de nombreuses bactéries sont capables de croître et elles sont qualifiées de **prototrophes**. Les ***bactéries auxotrophes nécessitent, en plus, un ou plusieurs facteurs de croissance qu'elles sont incapables de synthétiser***.

Les facteurs de croissance sont des bases puriques ou pyrimidiques, des acides gras, des acides aminés, des vitamines (coenzymes, précurseurs de coenzymes, groupements prosthétiques de diverses enzymes) ou diverses composés comme l'hème et ses dérivés. Les besoins quantitatifs en facteurs de croissance sont de l'ordre de 10 µg/mL pour les bases puriques ou pyrimidiques, les acides gras ou les acides aminés et de l'ordre de moins de 1 µg/mL pour les vitamines.

Un facteur de croissance ne doit pas être confondu avec un métabolite essentiel. Les facteurs de croissance et les métabolites essentiels sont des composés organiques strictement nécessaires à la nutrition. Toutefois, un métabolite essentiel peut être synthétisé par une bactérie alors qu'un facteur de croissance doit être présent dans l'environnement car la bactérie est incapable de le synthétiser. Dans un milieu contenant du glucose, une source d'azote et des sels minéraux une bactérie telle que *Escherichia coli* est capable de se multiplier alors que ce n'est pas le cas pour *Proteus vulgaris*. La croissance de *Proteus vulgaris* exige la présence dans le milieu de culture du nicotinamide. Le nicotinamide est indispensable pour la croissance de ces deux espèces, mais contrairement à *Proteus vulgaris*, *Escherichia coli* est capable d'en assurer la synthèse. « La nicotinamide est un métabolite essentiel pour ces deux espèces, mais elle n'est un facteur de croissance que pour *Proteus vulgaris* ».

La notion de facteur de croissance est relative à un genre, à une espèce voire même à une souche. Les besoins en facteur de croissance peuvent parfois être satisfaits par la présence d'une autre bactérie. Ce mécanisme d'interaction métabolique, qualifié de syntrophie, se traduit sur un milieu solide par la présence de colonies satellites (bactérie auxotrophe) se développant au voisinage de la bactérie productrice du facteur de croissance.

7. Les différents types nutritionnels ou trophiques

Les différents types trophiques sont résumés dans le tableau X.

Tableau X : **Types trophiques chez les micro-organismes**

Classe du besoin	Nature du besoin	Type trophique
Source d'énergie	Rayonnement lumineux	Phototrophe
	Oxydation de composés organiques ou inorganiques	Chimiotrophe
Donneur d'électrons	Minéral	Lithotrophe
	Organique	Organotrophe
Source de carbone	Composé minéral	Autotrophe
	Composé organique	Hétérotrophe
Facteurs de croissance	Non nécessaires	Prototrophe
	Nécessaires	Auxotrophe

Les principaux types nutritionnels chez les micro-organismes sont résumés dans le tableau XI.

Tableau XI : **Types nutritionnels chez les micro-organismes**

Types nutritionnels	Source de carbone	Source d'énergie	Source d'électrons	Micro-organismes représentatifs
Photolithoautotrophie (Autotrophe photolithotrophe)	CO_2	Energie lumineuse	Donneur inorganique	- Bactéries sulfureuses pourpres et vertes, - Cyanobactéries.
Photoorganohétérotrophie (Hétérotrophie photoorganotrophe)	Carbone inorganique mais le CO_2 peut aussi être utilisé	Energie lumineuse	Donneur organique	- Bactéries non sulfureuses pourpres, - Bactéries non sulfureuses vertes
Chimiolithoautotrophie (Autotrophie chimiolithotrophe)	CO_2	Produits chimiques inorganiques	Donneur inorganique	- Bactéries oxydant le soufre - Bactéries nitrifiantes - Bactéries oxydant le fer
Chimiolithohétérotrophie ou mixoitrophie (Hétérotrophie chimiolithotrophe)	Carbone organique mais le CO_2 peut aussi être utilisé	Produits chimiques inorganiques	Donneur inorganique	Certaines bactéries oxydatrices du soufre
Chimioorganohétérotrophie (Hétérotrophie chimio-organotrophe)	Carbone organique	Produits chimiques organiques souvent les mêmes que la source de carbone	Donneur organique souvent le même que la source de carbone	La plupart des micro-organismes non photosynthétiques y compris la plupart des agents pathogènes, les champignons, de nombreux protistes et de nombreuses archées.

Chapitre 5 : Métabolisme bactérien

Le métabolisme bactérien est l'ensemble des réactions biochimiques et physiologiques se déroulant au sein de la bactérie, qui assurent l'élaboration des constituants bactériens et leur fonctionnement. Grâce à un équipement enzymatique très complet, toutes les réactions chimiques du métabolisme bactérien (réactions **anaboliques** et **cataboliques**) sont catalysées par des enzymes spécifiques. L'étude du métabolisme bactérien permet de définir des caractères d'identification biochimique qui représentent des critères essentiels dans la classification bactérienne.

- Les **réactions cataboliques** permettent à la bactérie de convertir les aliments mis à sa disposition (Protéines, Lipides, Polysaccharides) en molécules organiques simples ou en métabolites intermédiaires, avec production d'énergie sous forme de liaison ADP–Pi (phosphate inorganique).

- Les **réactions anaboliques** sont les voies de biosynthèse que la bactérie utilise à partir de ces molécules simples pour synthétiser des macromolécules intervenant dans la structure et le fonctionnement bactérien. L'énergie utilisée dans ces biosynthèses provient du catabolisme.

La bactérie produit de l'énergie au cours du catabolisme par le biais de réactions dites **exergoniques**. Pour éviter toute perte sous forme de chaleur, ces réactions exergoniques (productrices d'énergie) sont couplées à des réactions dites **endergoniques** (absorbent l'énergie). L'énergie est ainsi stockée dans des liaisons chimiques telles la liaison phosphate de l'ATP, ou encore, immédiatement consommée dans une réaction qui en nécessite (**Figure 10**).

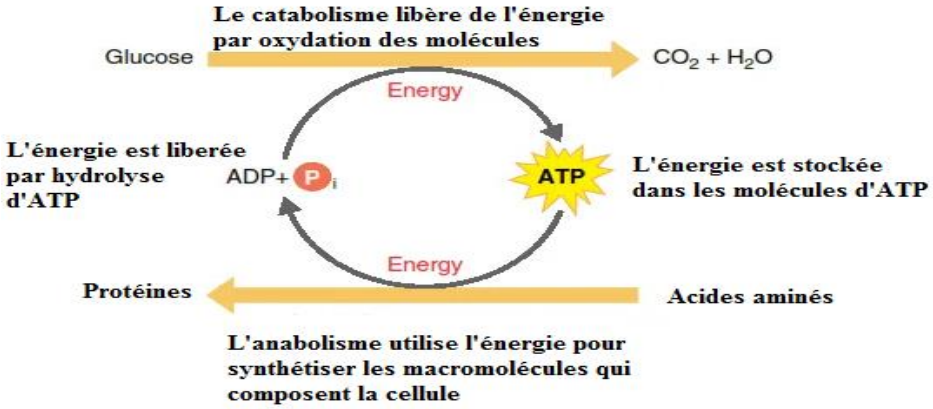


Figure 10 : Réactions chimiques du métabolisme bactérien

Le métabolisme énergétique est l'ensemble des réactions qui s'accompagnent de la production d'énergie chimique utilisable par la cellule. Cette énergie est stockée dans des liaisons chimiques comme l'ATP, dont son hydrolyse en ADP et Pi (phosphate inorganique) libère de l'énergie contenue dans ses liaisons covalentes :

$$\mathbf{ATP \rightarrow ADP + Pi\ (PO_4^{3-}) + Energie}$$

Pour pouvoir transformer des aliments et fabriquer leur matière vivante, les micro-organismes doivent se procurer de l'énergie. Il s'agit bien entendu d'une énergie chimique qui est stockée dans les cellules essentiellement sous forme d'ATP. **L'énergie peut provenir de deux modes de transformatio**n : On définit alors deux **types trophiques** :

- Transformation de **l'énergie lumineuse** en énergie chimique (**phototrophes** ou **photosynthétique**).
- Ou d'**énergie chimique** (**chimiotrophes**) soit par :
  - Par **respiration**.
  - Par **fermentation**.

II.1. Métabolisme des organismes phototrophes

Les plantes tirent leur **énergie** de la **lumière**, celle-ci intervient également chez les algues vertes, les cyanophycées et quelques espèces bactériennes.

Le processus de photosynthèse comprend deux étapes : phase lumineuse et phase obscure.

- La phase lumineuse ou photophosphorylation aboutit à la formation d'ATP. C'est une réaction génératrice d'énergie utilisable par la cellule. Cette phase nécessite la présence de pigment de type chlorophylle. Synthèse de l'ATP et du NADPH2.

- La phase obscure correspond à une phase de synthèse de composés organiques, elle aboutit à la formation de réserves de nature glucidique en utilisant du CO_2 ainsi que le pouvoir réducteur et l'ATP formés au cours de la phase lumineuse. Synthèse des molécules réserves (molécules glucidiques).

- **Chez les plantes** : $\mathbf{H_2O + CO_2 \Rightarrow (CH_2O) + O_2}$

- **Chez les bactéries** : $\mathbf{DH_2 + CO_2 \Rightarrow (CH_2O) + D + H_2O}$ (**DH_2 : donneur d'électron**).

Les bactéries photosynthétiques n'ont pas de chloroplastes ; la **bactériochlorophylle** est dispersée dans le cytoplasme sous forme de chromatophores.

La nature chimique de **donneur d'électrons** permet de distinguer de **types trophiques** :

❖ **Photolitotrophe** :

Lorsqu'un organisme vivant **phototrophe** utilise un composé exogène de nature **minérale** comme donneur primaire d'électrons pour la régénération des coenzymes à pouvoir réducteur élevé (NAPH), il est dit **photolitotrophe**.

❖ **Photoorganotrophes** :

Lorsqu'un organisme vivant **phototrophe** utilise un composé exogène de nature **organique** comme donneur primaire d'électrons pour la régénération des coenzymes à pouvoir réducteur élevé (NADPH), il est dit **photoorganotrophe**.

Il existe **trois types** de bactéries phototrophes :

II.1.1. Bactéries vertes sulfureuses : Chlorobacteriacea

- **DH_2** : hydrogène sulfuré (H_2S) ou thiosulfate ($S_2O_3^{2-}$)

Les bactéries vertes sulfureuses utilisent des ions sulfure comme donneur électrons (réducteurs) et produisent du soufre élémentaire (minéral)

II.1.2. Bactéries pourpres sulfureuses : Thiorhodaceae

- **Photolithotrophes** : **DH_2** : hydrogène sulfuré, thiosulfate.
- **Photoorganotrophes** : **DH_2** : composés organiques simples.

Les bactéries pourpres sulfureuses sont aussi appelées bactéries **phototrophes sulfo-oxydantes** font partie de la famille des bactéries photosynthétiques avec les bactéries vertes sulfureuses et les cyanobactéries. Cependant, contrairement aux cyanobactéries, les bactéries pourpres sulfureuses comme les bactéries vertes sulfureuses ne produisent pas d'oxygène lors de la photosynthèse. Dans le cycle du soufre, ces bactéries oxydent le sulfure d'hydrogène (H_2S) en soufre élémentaire (S_n).

II.1.3. Bactéries pourpres non sulfureuses : Athiorhodaceae

- **Photoorganotrophes** en absence d'oxygène : **DH_2** : composés organiques.

Les bactéries pourpres non sulfureuses sont strictement anaérobie et phototrophe. Ces bactéries utilisent des composés organiques réduits comme donneurs d'électrons pour la fixation du CO_2.

II.2. Métabolisme des organismes chimiotrophes

DH_2 + A ---------- AH_2 + D

Donneur d'e- Accepteur d'e- Accepteur d'e- réduit Donneur d'e- oxydé

Les bactéries **chimiotrophes** utilisent l'énergie de l'oxydation de composés chimiques comme source initiale d'énergie chimique. Selon la nature du composé utilisé, minéral ou organique, on en distingue deux grands types :

- Les bactéries **chimiolithotrophes** utilisent des **composés minéraux** (inorganiques) tels Ammoniac (NH_3), Hydrogène sulfuré (H_2S), Soufre (S), Dioxyde de carbone (CO_2), Ion ferreux (Fe^{2+}), … etc., comme source d'électrons.

- Les bactéries **chimiorganotrophes** utilisent des **composés organiques**. Elles constituent l'immense majorité des eubactéries chimiotrophes puisent leur énergie de l'oxydation de composés organiques. Elles utilisent pour leur croissance des substrats carbonés organiques comme source de carbone.

II.2.1. Métabolisme des organismes chimiolithotrophes

Ce sont des micro-organismes qui oxydent des produits **inorganiques** (≈ minéral). L'accepteur final d'électrons est l'oxygène : on parle **de chimiolithotrophes aérobies**. Parfois les sulfates (H_2SO_4) et les nitrates (NO_3^-) sont aussi utilisés : on parle **de chimiolithotrophes anaérobies**.

On distingue plusieurs types de bactéries chimiolithotrophes selon le substrat oxydé :

* Composés inorganiques **azotés** : « **bactéries nitrifiantes** »

- Exp : *Nitrosomonas* :
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : NH_4

    Ammonium (**NH_4^+**)⇒ Dioxyde d'azote (**NO_2^-**)
  - **A (Accepteur d'e-) : O_2**
- Exp : *Nitrobacter :*
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : NO_2

    Dioxyde d'azote (**NO_2^-**)⇒ Nitrate (**NO_3^-**)
  - **A (Accepteur d'e-) : O_2**

* Composés inorganiques **soufrés** : **« bactéries sulfo-oxydantes »**

- Exp : *Thiobacillus*
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : Sulfure d'hydrogène (**H_2S**), Soufre (**S**), Thiosulfate (**$S_2O_3^-$**)
  - **A (accepteur d'e-)** : **O_2** et quelque fois **NO_3^-**

Sulfure d'hydrogène (**H_2S**) → soufre (**S**) → Trioxyde de soufre (**SO_3^-**) → sulfate (**SO_4^{2-}**)

* Bactéries du **fer** :

- Exp : *Gallionella, Sphaerotilus*
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : Ion Ferreux (**Fe^{2+}**)
  - **A (Accepteur d'e-) : O_2**

$$Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$$

* Bactéries de **l'hydrogène** :

- Exp : *Alcaligens, Nocardia*
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : Dihydrogène (**H_2**)
  - **A (Accepteur d'e-) : O_2**

* Carboxydobactéries **(Monoxyde de carbone)** :

- Exp : *Alcaligens, Azotobacter, Pseudomonas*
  - **DH_2 (donneur d'e-)** : Monoxyde de carbone (**CO**)
  - **A (Accepteur d'e-) : O_2**

II.2.2. Métabolisme des organismes chimioorganotrophes

Le métabolisme énergétique d'une bactérie **chimioorganotrophe** est constitué d'une suite de réactions REDOX (oxydo-réduction) avec libération d'énergie, partant d'un **substrat organique** (SH2). Ce composé organique peut être un hydrate de carbone (surtout le glucose), un acide aminé, un acide gras, des hydrocarbures saturés ou une base purique ou pyrimidique.

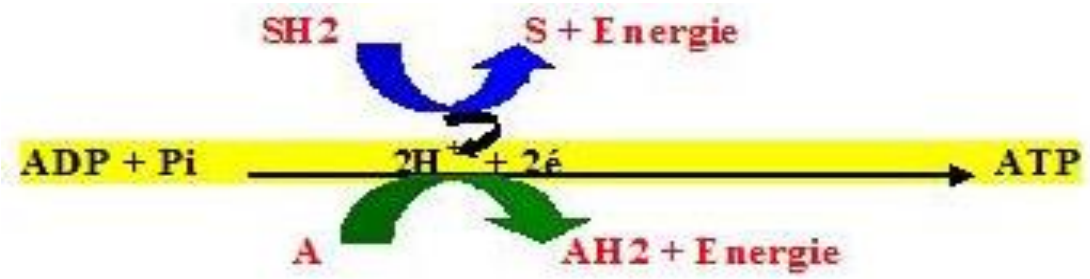


Figure 11 : **Schéma de la réaction REDOX**

Les réactions redox productrices d'énergie sont intégrées dans 2 types de processus énergétiques : la respiration et la fermentation.

- La **respiration** est l'ensemble des voies métaboliques au cours desquelles l'oxygène moléculaire (**respiration aérobie**) ou des composés oxygénés inorganiques ou ioniques (**respiration anaérobie**) jouent le rôle d'accepteur d'électrons et d'H2 dans les réactions redox. Ces voies sont liées à la **membrane cytoplasmique de la bactérie**. L'énergie est produite par **phosphorylation** dite **oxydative** et libérée par paliers via une chaîne de transfert d'électrons et le bilan énergétique est élevé.

- La **fermentation** a été définie par Pasteur comme la « **vie sans air** ». En fait, c'est une oxydation biologique au cours de laquelle l'accepteur final d'H2 et d'électrons est un composé organique. Ce composé peut être présent dans le milieu ou provenir de la dégradation d'un substrat oxydable. Les voies fermentaires se déroulent au sein du **cytoplasme bactérien**. L'énergie est produite par phosphorylation au niveau du substrat et le bilan énergétique est réduit.

II.2.2.1. La respiration aérobie

Processus métabolique où l'oxygène est **l'accepteur final d'électrons**. Les micro-organismes impliqués sont aérobies et le substrat organique (glucides, lipides, protides, alcool) est totalement oxydé en CO_2 et H_2O en présence d'O_2.

II.2.2.2. La respiration anaérobie

Processus métabolique où **l'accepteur d'électrons** est un composé inorganique (Nitrate, Sulfate, carbonate, …). Les micro-organismes impliqués sont anaérobies facultatifs ou des anaérobies stricts, ce sont des réducteurs de nitrates, des dénitrifiants, des réducteurs de sulfates, des réducteurs de sulfures, des méthanogènes et des acétogènes.

* **Nitrates** :

- Exp : *Pseudomonas*

$$\mathbf{NO_3^-} \Rightarrow NO_2^-$$

Respiration nitrique

- Exp : *Thiobacillus denitrificans*

$$\mathbf{NO_2^-} \Rightarrow N_2$$

Dénitrification

* **Sulfates :**

- Exp : *Desulfovibrio*

$$\mathbf{SO_4^{2-}} \Rightarrow S^{2-}$$

Sulfato-réduction

* **Carbonates** :

- Methanobacterium sp (réduction des carbonates)

$$\mathbf{CO_3^{2-}}$$

II.2.2.3. La fermentation

C'est un processus métabolique où elle y a **dégradation incomplète** d'un **substrat organique,** qui ne nécessite pas d'oxygène et le produit final est un composé organique. L'accepteur **final d'électrons** est un composé organique intermédiaire du métabolisme.

Selon le produit final, il existe différents types de fermentation. Chaque type est caractéristique d'un groupe microbien particulier (Figure 12):

- **Fermentation alcoolique** : **éthanol** et du **CO_2**
  - **Levures** : *Saccharomyces cerevisiae*
  - **Bactéries** : *Zymomonas mobilis*

- **Fermentation lactique :**
  - **Fermentation homolactique** : **acide lactique**
    Bactéries homofermentaires : *Streptococcus*, de nombreux *Lactobacillus*
  - **Fermentation hétérolactique : acide lactique** + **l'éthanol**
    Bactéries hétérofermentaires : *Leuconostoc*
  - **Fermentation Aceto-lactique** : **acide lactique + acide acétique**.
    Bactéries du genre *Bifidobacterium*

- **Fermentation acides mixtes** : **acide lactique**, **aétate, formiate**, **succinate**, **éthanol, H_2**, **CO_2**
  - La famille des *Enterobacteriaceae*
- **Fermentation butanediolique** : **butanediol**
  - *Listeria monocytogenes*
- **Fermentation butyrique** : **acide butyrique**
  - Bacilles anaérobies sporulés : *Clostridium*
- **Fermentation propionique : acide propionique**
  - Bacilles sporulés : *Clostridium*, *Propionibacterium*

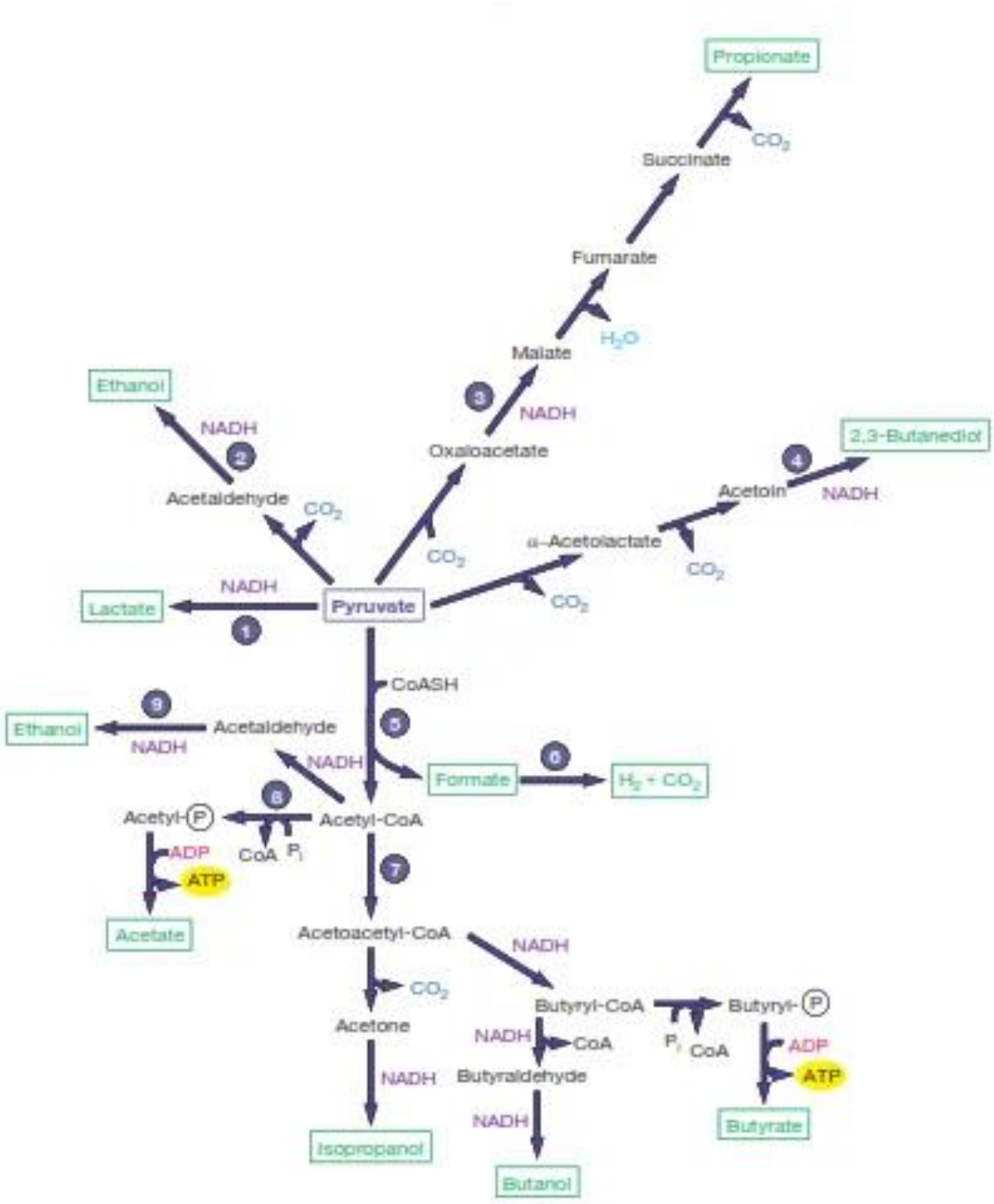


Figure 12 : Schémas de quelques fermentations microbiennes courantes

1. Bactéries d'acide lactique (*Streptococcus sp*, *Lactobacillus sp*), *Bacillus sp*, bactéries entériques
2. Levures, *Zymomonas sp*
3. Bactéries à acide propionique (*Propionibacterium sp*)
4. *Enterobacter*, *Serratia*, *Bacillus sp*
5. Bactéries entériques
6. Bactéries entériques
7. *Clostridium sp*
8. Bactéries entériques
9. Bactéries entériques

Chapitre 6 : Croissance bactérienne

La croissance d'une bactérie est une augmentation des divers constituants de la cellule. Cette croissance conduit à la division de la bactérie par « **scission binaire ≈ scissiparité ≈ division binaire** » en deux cellules filles. La croissance et la reproduction sont étroitement liées chez les bactéries.

Un cycle cellulaire bactérien se décompose en trois étapes : (**i**) l'initiation, (**ii**) la réplication de l'ADN chromosomique (**iii**) et la division cellulaire. Ces trois étapes se succèdent au cours du cycle : la réplication ne débute qu'à la fin de la période d'initiation et la division cellulaire ne débute que lorsque la réplication de l'ADN chromosomique est terminée. Durant la période d'initiation, on assiste à la synthèse d'ARNm et de protéines nécessaires à l'initiation de la réplication du chromosome. Pendant la période de réplication d'ADN chromosomique, Ce dernier se réplique et, à la fin de cette période, les deux copies du chromosome bactérien migrent chacune, selon un mécanisme actif, vers une des deux futures cellules filles (équipartition). Lorsque le chromosome bactérien s'est entièrement répliqué, l'initiation de la septation est déclenchée. La formation du septum est sous la dépendance d'au moins quatre gènes. Une fois le septum formé, le produit d'un cinquième gène conduit à l'hydrolyse de la double couche de peptidoglycane, puis la membrane externe s'invagine à son tour. Sous l'action d'un nouveau gène, la division proprement a lieu et les cellules filles se séparent.

1. Techniques de mesure de la croissance bactérienne

Les techniques permettant l'étude de la croissance sont nombreuses. Sur un milieu de culture solide, l'étude de la croissance est rendue difficile en raison notamment de l'agrégation des cellules les unes aux autres. En milieu de culture liquide, les cellules sont dispersées (ou si elles sont agrégées, il est possible de les disperser par agitation) ce qui permet des prises d'échantillons. La croissance peut alors être appréciée en se basant sur le **nombre** de cellules, sur la **masse** cellulaire ou sur l'**activité** bactérienne.

1.1. Mesure du nombre de cellules : Dénombrement

Dénombrement microscopique (hématimètre)

C'est un comptage direct des cellules qui se fait au microscope à l'aide d'un hématimètre appelé Lame de Thoma ou Malassez (c'est des lames munies au centre d'un quadrillage de dimensions bien déterminées).

(a) **(b)**

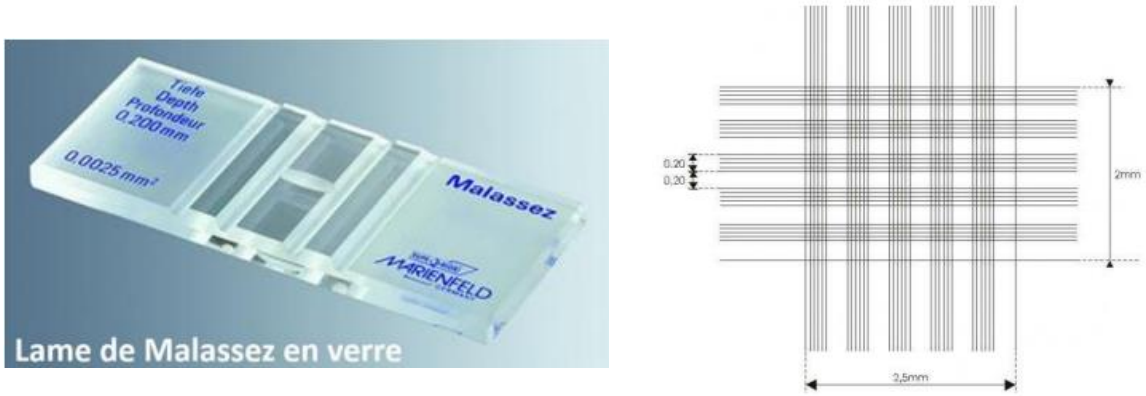


Figure 13 : (**a**) Photo de la lame de malassez et (**b**) Lame de Malassez sous microscope

Dénombrement après culture (mesure des cellules viables)

Le **dénombrement des cellules viables après culture** est une technique de référence et d'usage courante. Un volume précis d'une suspension bactérienne parfaitement homogène et de ses dilutions est étalé sur un milieu gélosé ou incorporé à un milieu gélosé en surfusion. Dans ces conditions, seules les cellules viables donnent une colonie. Après incubation réalisée dans des conditions convenables, on compte les colonies bactériennes apparues sur ou dans le milieu de culture. L'analyse est réalisée en triple exemplaires et le comptage est effectué sur les boîtes renfermant entre 30 et 300 colonies. On ne peut cependant pas être sûr qu'une colonie résulte du développement d'une seule bactérie. En effet, les amas ou les agglomérats bactériens donnent une seule colonie et plusieurs bactéries déposées par hasard à proximité les unes des autres peuvent également donner naissance à une seule colonie. Aussi, les résultats ne sont pas donnés en nombre de cellules mais en unités formant colonies (UFC).

- **Compteurs des particules**

Il s'agit d'un appareil qui réalise automatiquement le dénombrement des particules ou cellules en suspension dans une solution, grâce aux modifications de résistances électriques qu'elles provoquent à leur passage à travers un orifice calibré.

1.2. Mesure de la masse cellulaire

Les variations de la masse microbienne peuvent être déterminées par des mesures du poids sec et mesure du trouble (≈ absorbance ≈ turbidimétrie).

La mesure de la densité optique est la technique la plus simple, la plus rapide et la plus utilisée. Elle consiste à mesurer la lumière absorbée par une suspension bactérienne à l'aide d'un spectrophotomètre réglé à une longueur d'onde de 600 nm (longueur d'onde pour laquelle l'absorption de la lumière par les constituants cellulaires est la plus faible). Dans des conditions techniques précises, l'absorbance est proportionnelle à la concentration cellulaire. La turbidité étant inversement proportionnelle à la surface de la particule, pour que la turbidité soit une mesure précise de la masse bactérienne, il faut que la surface cellulaire moyenne reste constante au cours de la mesure. Cette situation ne se produit qu'au cours de la phase active de croissance (phase exponentielle) et toute mesure effectuée sur des cellules au repos est erronée.

1.3. Mesure de l'activité

Elle peut être déterminée par :

- **Mesure de la consommation d'un substrat**

Le dosage de l'azote par exemple qui représente 14% du poids sec de la bactérie, est proportionnel à la biomasse bactérienne présente dans la suspension.

- **Dosage des molécules biologiques : ADN, protéines, …**

Le dosage de l'ADN associé à des particules de taille supérieure-à 0,2 nm peut être considéré comme une bonne estimation de la biomasse bactérienne.

- **Mesure des variations physico-chimiqes du milieu (pH, potentiel d'oxydo-réduction)**

Cette technique se base sur l'évaluation des variations physico-chimiques du milieu de culture résultant de la croissance bactérienne au cours du temps.

2. Expression de la croissance bactérienne

A partir d'une cellule, le cycle cellulaire donne naissance à deux cellules filles qui vont chacune donner à leur tour deux autres cellules et ainsi de suite. La croissance se fait selon une progression géométrique : 1, 2, 4, 8, etc, ou 2^0, 2^1, 2^2, 2^3, … 2^n (où n = nombre de générations). Si on part d'une population initiale $\mathbf{N_0}$, au bout de **n divisions**, on aura un nombre théorique de bactéries (**Expression mathématique de la croissance**) :

$$\mathbf{N_n = N_o \times 2^n}$$

La croissance des bactéries est déterminée par **deux constantes** :

- Le temps de génération (**G**) ou temps de doublement de la population : c'est la durée nécessaire au doublement de la population ou l'intervalle de temps entre deux divisions

$$\mathbf{G = t/n}$$

n : nombre de division & **t** : temps nécessaire pour n division

- Le taux de croissance (**μ**) : c'est le nombre de division par unité de temps, souvent exprimé par heure.

$$\mathbf{\mu = 1/G = n/t}$$

3. Courbe de croissance en milieu non renouvelé

On ensemence un milieu de culture favorable et on assure le suivi de la croissance bactérienne en réalisant des dénombrements bactériens à des intervalles de temps réguliers. On obtient la courbe suivante :

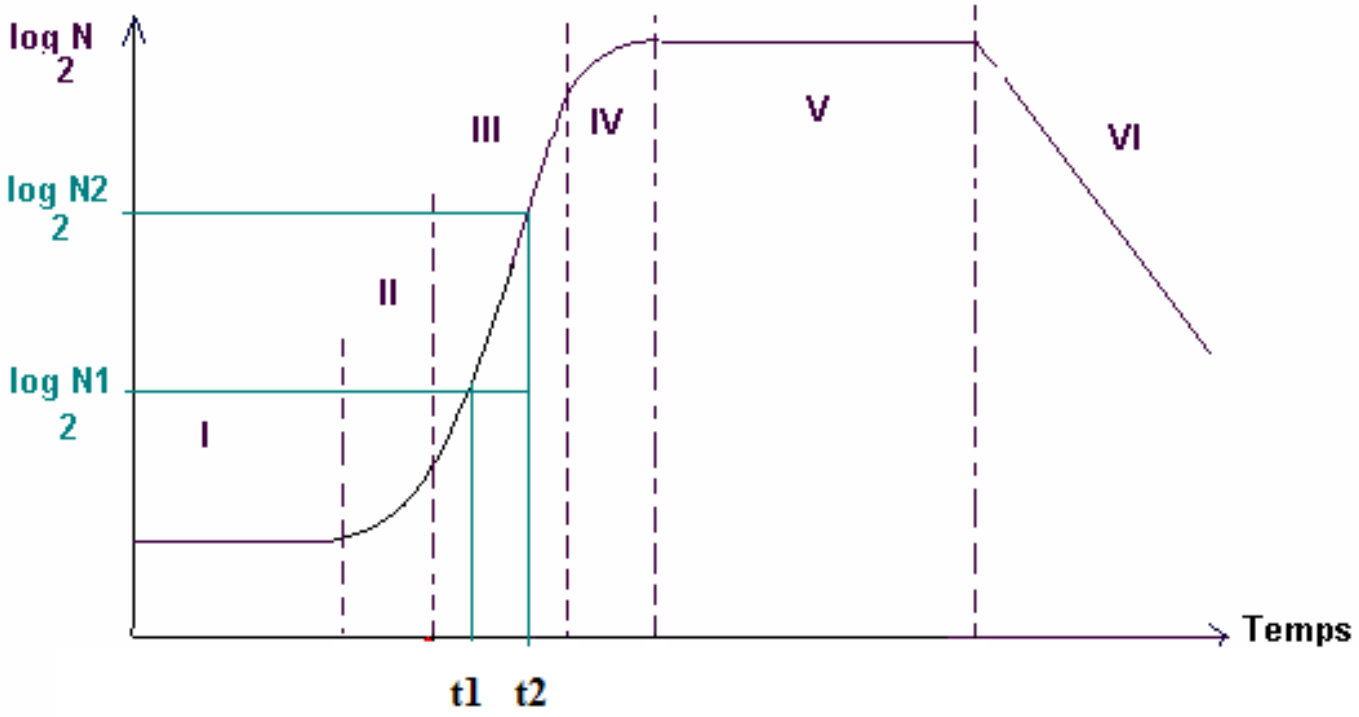


Figure 14 : Courbe de croissance bactérienne

3.1. Phases de la courbe de croissance

Sur la courbe de croissance **6 phases** peuvent être définies :

I. Phase de latence :

C'est la phase d'adaptation des bactéries à leur environnement et de synthèse des premières enzymes. Durant cette phase le taux de croissance est nul.

La durée de cette phase dépend de plusieurs facteurs :

- **l'importance de l'inoculum** : Plus l'inoculum est important, plus le temps nécessaire à la détoxification est court.

- l'âge des bactéries : Plus la culture ayant servi d'inoculum est vieille, plus la durée de cette phase est longue.

- la composition du milieu : Les bactéries doivent synthétiser les enzymes adaptées au nouveau milieu de culture.

II. Phase d'accélération :

Phase d'accélération pendant laquelle la vitesse de croissance augmente.

III. Phase de croissance exponentielle :

Durant cette phase la vitesse de division est constante et maximum. La majorité des bactéries sont dans un bon état physiologique et se divisent de façon exponentielle. Le temps de génération des bactéries pendant cette phase est le plus court. La presque totalité de la masse cellulaire est représentée par des cellules viables (mortalité nulle).

IV. Phase de ralentissement :

Appelée aussi phase de décélération où le taux de croissance diminue.

V. Phase stationnaire :

Au cours de cette phase il y a une compensation entre les bactéries qui meurent, par autolyse, et celles qui continuent à se multiplier. Cette phase est déclenchée par l'épuisement du milieu et l'accumulation de déchets toxiques (exp: acides organiques) libérés dans le milieu par les bactéries.

VI. Phase de déclin :

Pendant la phase de déclin le nombre de bactéries viables diminue. Ceci est dû à une lyse cellulaire sous l'action des enzymes protéolytiques endogènes (autolyse).

3.2. Détermination du taux de croissance

D'après la courbe de la figure 5, le taux de croissance maximum peut être déterminé graphiquement, durant la phase exponentielle de croissance, comme suit :

$$\mu = (\log_2 N_2 - \log_2 N_1) / t_2 - t_1$$

Le temps de génération peut être déterminé comme suit : $\mathbf{G = 1 / \mu}$. Le taux de croissance est très variable selon les espèces et les conditions de culture.

3.3. Phénomène de diauxie

Le phénomène de diauxie, mis en évidence par Jacques Monod en 1942, se traduit par une **courbe de croissance diphasique**. Il est observé dans des milieux synthétiques contenant au moins deux sources de carbone et il est lié à un mécanisme de répression catabolique.

Par exemple, dans un milieu contenant du glucose et du lactose, certaines espèces vont dans un premier temps utiliser le glucose grâce à des enzymes constitutives. La dégradation du lactose est sous la dépendance d'enzymes inductibles dont l'induction est réprimée en présence de glucose. Lorsque le glucose sera épuisé, les bactéries utiliseront le lactose et donneront une nouvelle phase de croissance exponentielle après un temps de latence intermédiaire.

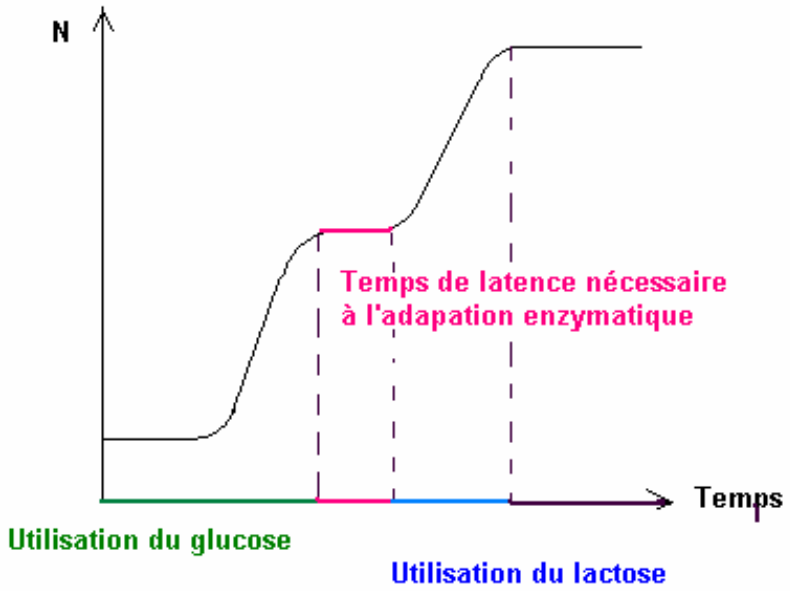


Figure 15 : Courbe de croissance bactérienne en diauxie (glucose + lactose)

4. Courbe de croissance en milieu renouvelé : « Cultures continues »

Dans un milieu non renouvelé, la phase exponentielle de croissance ne peut durer que quelques heures. Dans un but industriel, il peut être nécessaire de prolonger cette phase en renouvelant constamment le milieu de culture et en éliminant les produits du métabolisme.

Les micro-organismes en croissance dans un milieu constamment renouvelé sont maintenus indéfiniment en phase exponentielle « **croissance continue** ». Les croissances continues sont obtenues à l'aide de turbidostat, de chémostats, de fermenteurs en continu multi-étages ou d'autres dispositifs industriels.

5. Conditions de la croissance

L'utilisation des nutriments par les bactéries dépend des conditions d'environnement susceptibles d'**inhiber** ou de **favoriser** la **croissance bactérienne**.

5.1. Besoins énergétiques

Deux sources d'énergie sont disponibles pour les micro-organismes :

- L'**énergie lumineuse**.
- L'**énergie chimique** provenant de l'oxydation des molécules organiques et inorganiques.

Il y a :

- **Les phototrophes** : utilisent l'énergie lumineuse.
- **Les chimiotrophes** : utilisent l'énergie chimique.

Ces deux types de micro-organismes font appel à des sources d'électrons. Le donneur d'électrons peut être soit un composé minéral « l**ithotrophes** » soit un composé organique « **organotrophes ».**

5.2. Besoins nutritifs constitutifs

Besoins élémentaires ou essentiels

- **Carbone** : 45 à 50% du poids sec de la cellule, il peut être soit organique (ex : glucides), soit inorganique (ex : CO_2).
- **Azote** : 14% du poids sec de la cellule, il peut être soit organique (ex : acides aminés), soit inorganique (nitrates, nitrites).
- **Soufre** : 1% du poids sec de la cellule, il peut être soit organique (ex : composés organiques soufrés), soit inorganique (ex : soufre, sulfites).
- **Phosphore** : 3% du poids sec de la cellule, il peut être soit organique (ex : composés organiques phosphorés, nucléotides), soit inorganique (ex : orthophosphates).
- **Oxygène** : 20% du poids sec de la cellule.
- **Hydrogène** : 8% du poids sec de la cellule.
- **Oligo-éléments** :

- sodium, potassium, calcium, fer, chlore. ils sont présents à des **concentrations très faibles**.
- Le zinc, le cobalt, le manganèse et le molybdène ont nécessaires à l'état de **traces**.

Les facteurs de croissance

Certaines bactéries exigent pour leur développement la présence de substances qu'elles sont incapables de synthétiser et qu'on appelle **facteurs de croissance**. Ces facteurs de croissance sont les acides aminés, les purines, les pyrimidines et les vitamines.

En fonction de ces besoins, les micro-organismes sont classés en deux catégories :

- ✓ Les **prototrophes** qui ne nécessitent pas de facteurs de croissance.
- ✓ Les **auxotrophes** qui les exigent.

5.3. Conditions physico-chimiques de la croissance

La croissance des micro-organismes est influencée par les conditions physico-chimiques de leur environnement.

La température

La température influence la multiplication et le métabolisme. Selon leur température optimale de croissance, on distingue schématiquement diverses catégories de bactéries.

- ✓ **Les psychrophiles** : se multiplient de **0°C à 30°C.**
- ✓ **Les mésophiles** : se multiplient de **20°C à 40°C.**
- ✓ **Les thermophiles** : se multiplient de **45°C à 65°C.**

pH

La majorité des bactéries se multiplient préférentiellement à des pH voisins de la neutralité (6,5 à 7,5), mais elles sont capables de croître dans une large gamme de pH. Par exemple, *Escherichia coli* peut se multiplier pour des pH compris entre 4,4 et 9,0.

- ✓ Certaines bactéries qualifiées d'**acidophiles** préfèrent un **pH acide**. C'est le cas des lactobacilles dont le pH optimal est de 6.
- ✓ Inversement, les bactéries **basophiles** (ou **alcalophiles**) préfèrent des pH alcalins. C'est le cas de *Vibrio cholerae* dont le pH optimal est compris entre 8,5 et 9,5. *Exiguobacterium aurantiacum* et *Alkaliphilus transvaalensis* sont capable de croître à un pH de 12,5.

La pression osmotique

Selon leur sensibilité à la pression osmotique, on distingue trois groupes de bactéries :

- ✓ Les bactéries **non-halophiles** capables de croître dans des milieux dont la concentration en NaCl est inférieure à 0,2 M.
- ✓ Les bactéries **halophiles** ne pouvant croître que dans des milieux contenant des concentrations en NaCl supérieures à 0,2 M pour les moins halophiles (*Cobetia marina*) à 5,2 M pour les plus halophiles (*Halococcus morrhuae*, *Halobacterium salinarum*, *Halorubrum sodomense*).
- ✓ Les bactéries **halotolérantes** comme les *Staphylococcus* spp., les *Listeria* spp. ou les *Lactobacillus* spp.

L'oxygène

Selon le besoin de la bactérie en oxygène, on distingue (**Figure 16**) :

- ✓ Lors de leur métabolisme énergétique certaines bactéries utilisent l'oxygène moléculaire comme accepteur final d'électrons. Ces bactéries ont obligatoirement besoin d'oxygène libre et elles sont qualifiées d'**aérobies**.
- ✓ Au contraire, les bactéries **anaérobies** ne peuvent se multiplier et survivre qu'en l'absence d'oxygène. Ce sont des bactéries qui ne possèdent ni catalase ni peroxydase ni superoxyde dismutase et qui sont donc incapables de détoxifier les composés formés lors de réactions d'oxydation (comme l'eau oxygénée ou l'ion superoxyde).
- ✓ Les bactéries **micro-aérophiles** ont besoin d'oxygène, mais elles ne supportent pas une tension en oxygène équivalente à celle de l'air et elles ne peuvent se multiplier qu'en présence d'une faible tension d'oxygène.
- ✓ Les bactéries **aéro-anaérobies** ou **anaérobies facultatifs** peuvent croître aussi bien en présence qu'en absence d'oxygène.

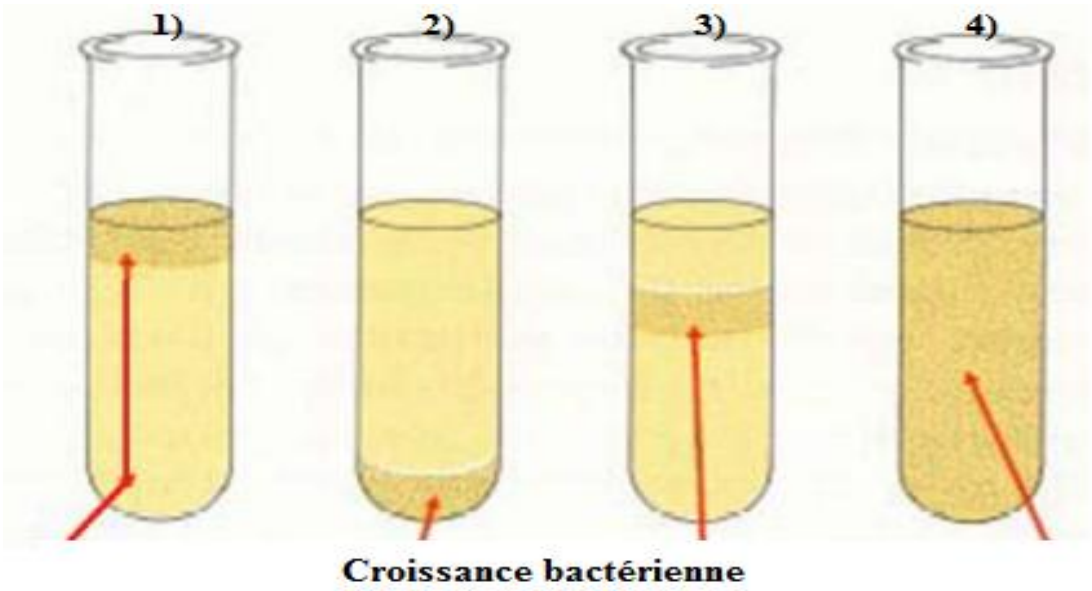


Figure 16 : Types respiratoire chez les bactéries
1) aérobie, 2) anaérobie, 3) micro-aérophiles, 4) aéro-anaérobies